

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁNH
TAY ROBOT BẰNG GĂNG TAY CẢM BIẾN**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HUỲNH THANH PHƯƠNG**
MSSV: 22139052

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT BẰNG GĂNG TAY CẢM BIẾN

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HUỲNH THANH PHƯƠNG**
MSSV: 22139052

Hướng dẫn: **PGS.TS TRƯƠNG NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. THÔNG TIN SINH VIÊN

- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Thanh Phương
- Mã số sinh viên: 22139052
- Họ và tên sinh viên (nếu có):
- Mã số sinh viên (nếu có):
- Lớp: 22139A
- Ngành: Hệ thống nhúng và IoT
- Khoa: Điện - Điện tử
- Email: 22139052@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0393885642

2. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- Tên đề tài (Tiếng Việt): Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến
- Tên đề tài (Tiếng Anh): Design of a Sensor Glove-Based Robotic Arm Control System
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☐ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài:/...../.....

- Ngày hoàn thành:/...../.....

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

- Họ và tên: Trương Ngọc Sơn
- Học hàm/Học vị: PSG. TS
- Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)
- Email: sontn@hcmute.edu.vn

4. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng hệ thống robot điều khiển từ xa trong thực tiễn, đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình có khả năng bám sát và tái hiện chuyển động tay người lên cánh tay robot theo thời gian thực.

Hệ thống hoạt động theo kiến trúc phân tán gồm hai khối chính giao tiếp không dây qua giao thức ESP-NOW. Tại găng tay cảm biến, vi điều khiển ESP32 thu thập dữ liệu từ ba cảm biến quán tính ICM-20948 (đặt tại bắp tay, cẳng tay, bàn tay) và một cảm biến uốn. Dữ liệu được xử lý trực tiếp bởi bộ xử lý số (DMP) tích hợp trong chip để trích xuất Quaternion định hướng với độ chính xác cao. Sau đó, các thuật toán động học tương đối, hình chiếu vector và phân rã Swing-Twist được áp dụng để bóc tách chính xác chuyển động độc lập của từng khớp.

Tại trạm nhận, một ESP32 khác kết hợp cùng module PCA9685 chuyển đổi các gói dữ liệu thành tín hiệu PWM để điều khiển cụm động cơ servo trên cánh tay robot.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và bám sát tốt quỹ đạo của người điều khiển. Các thao tác nâng hạ, gập khuỷu, xoay cổ tay và đóng mở kẹp đều được tái hiện chính xác. Việc ứng dụng phần cứng DMP thay cho bộ lọc phần mềm truyền thống, kết hợp cùng các bộ lọc số hậu xử lý (Deadband, EMA) đã giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trôi dạt góc (drift), loại bỏ nhiễu rung cơ học và mang lại sự êm ái tối đa khi vận hành.

5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ☐ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☐ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☐ Mã nguồn chương trình.
- ☐ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

6. KIỂM TRA ĐẠO VĂN

- Phần mềm kiểm tra:
- Ngày kiểm tra:/...../.....
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): %
- Kết luận:
 - ☐ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

7. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

Tôi cam kết rằng đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường Đại học CNKT
TP.HCM
Khoa Điện – Điện tử
BM KTĐT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên/MSSV: Huỳnh Thanh Phương.....

Họ và tên sinh viên/MSSV:

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT.....

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến.....

.....

Giảng viên hướng dẫn: ..Trương Ngọc Sơn.....

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả thực hiện đề tài

.....

.....

2. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

3. Kết luận

☒ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

Lý do (nếu không đồng ý):

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6...
năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trương Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng gang tay cảm biến”, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn và động viên từ quý thầy, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đề tài cũng như chương trình học tập tại trường.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức nền tảng về hệ thống nhúng, cảm biến, điều khiển tự động, robot học và xử lý tín hiệu đã giúp em có đủ cơ sở để thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng nghiên cứu, góp ý chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy đã giúp em hoàn thiện đề tài cả về mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm.

Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình đã luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Sự ủng hộ của gia đình là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các bạn bè và tập thể lớp đã luôn hỗ trợ, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tất cả sự nỗ lực của bản thân, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

1. THÔNG TIN SINH VIÊN	III
2. THÔNG TIN ĐỀ TÀI	III
3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	IV
4. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN	IV
5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	V
6. KIỂM TRA ĐẠO VĂN	V
7. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN	V
DANH MỤC HÌNH	XI
DANH MỤC BẢNG	XI
CÁC TỪ VIẾT TẮT	XIV
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	1
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	3
1.6 BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO	4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 CÁNH TAY ROBOT 5 BẬC TỰ DO VÀ CƠ CẤU KÉP GẤP	5
2.1.1 Khái niệm về bậc tự do của robot 5 trục	5
2.1.2 Cấu trúc cơ khí và sự phân bố các khớp của robot 5 trục	5
2.2 ĐỘNG HỌC CÁNH TAY ROBOT	6
2.2.1 Khái niệm động học robot	6
2.2.2 Không gian khớp	7
2.3 CẢM BIẾN QUÁN TÍNH IMU	7
2.3.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	7
2.3.2 Module ICM-20948 (9-DOF)	10
2.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ BIỂU DIỄN HƯỚNG TỪ IMU	12
2.4.1 Biểu diễn hướng trong không gian 3 chiều	12
2.4.2 Bộ xử lý số DMP và trích xuất Quaternion	14
2.4.3 Tính toán động học khớp và vector hướng thực tế	18
2.4.4 Các thuật toán tiền xử lý và hậu xử lý	20
2.4.5 Ánh xạ chuyển động từ găng tay sang cánh tay robot	21
2.5 CẢM BIẾN UỐN	23

2.6 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32	24
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1 MÔ HÌNH HỆ THỐNG	26
3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	28
3.2.1 Chức năng của phần cứng	28
3.2.2 Sơ đồ khối phần cứng	29
3.2.3 Thiết kế từng khối	33
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	46
3.3.1 Chức năng hoạt động của phần mềm	46
3.3.2 Lưu đồ hoạt động	47
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ	51
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG	51
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	53
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
5.1 KẾT LUẬN	56
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO	59
PHỤ LỤC	60

DANH MỤC HÌNH

<i>Hình 2.1 : Cấu tạo của 1 cảm biến đo lường quán tính</i>	<i>8</i>
<i>Hình 2.2 : Cấu tạo của gia tốc kế</i>	<i>8</i>
<i>Hình 2.3 : Cấu tạo của con quay hồi chuyển</i>	<i>9</i>
<i>Hình 2.4 : Cấu tạo của cảm biến từ</i>	<i>9</i>
<i>Hình 2.5 : Module ICM-20948</i>	<i>10</i>
<i>Hình 2.6 : Cảm biến uốn</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2.7 : Vi điều khiển ESP32</i>	<i>25</i>
<i>Hình 3.1 : Mô hình hệ thống</i>	<i>26</i>
<i>Hình 3.2 : Sơ đồ khối trạm phát</i>	<i>30</i>
<i>Hình 3.3 : Sơ đồ khối trạm thu</i>	<i>32</i>
<i>Hình 3.4 : Khối cảm biến ICM-20948</i>	<i>34</i>
<i>Hình 3.5 : Khối cảm biến uốn</i>	<i>35</i>
<i>Hình 3.6 : Khối ESP32 găng tay</i>	<i>36</i>
<i>Hình 3.7 : Khối ESP32 robot</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3.8 : Khối điều khiển PWM</i>	<i>38</i>
<i>Hình 3.9 : Khối động cơ servo</i>	<i>39</i>
<i>Hình 3.10 : Bản vẽ minh họa thiết kế cánh tay robot</i>	<i>40</i>
<i>Hình 3.11 : Khớp đế</i>	<i>41</i>
<i>Hình 3.12 : Khớp xoay trên đế</i>	<i>41</i>
<i>Hình 3.13 : Cụm các khâu liên kết cánh tay</i>	<i>42</i>
<i>Hình 3.14 : Giá đỡ cổ tay</i>	<i>43</i>
<i>Hình 3.15 : Cụm cơ cấu kẹp gấp</i>	<i>43</i>
<i>Hình 3.16 : Thanh nối</i>	<i>44</i>
<i>Hình 3.17 : Cặp ngàm kẹp vật lý</i>	<i>44</i>
<i>Hình 3.18 : Lưu đồ hoạt động của trạm phát</i>	<i>47</i>
<i>Hình 3.19 : Lưu đồ hoạt động của trạm thu</i>	<i>49</i>
<i>Hình 4.1 : Mô hình găng tay cảm biến thực tế được chế tạo.</i>	<i>52</i>
<i>Hình 4.2 : Mô hình cánh tay robot thực tế</i>	<i>53</i>
<i>Hình 4.3 : Các dữ liệu được gửi đi từ Tx</i>	<i>54</i>

<i>Hình 4.4 : Cánh tay robot được điều khiển tương ứng</i>	<i>54</i>
--	-----------

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 2.1 : Bảng so sánh MPU6050 và ICM-20948</i>	<i>11</i>
Bảng 2.2 : Thông số góc chuyển động và dải điều khiển của các khớp robot.	23
Bảng 3.1 : Ước tính dòng tiêu thụ của trạm phát	45

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số
DMP	Digital Motion Processor	Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số
DOF	Degrees of Freedom	Bậc tự do
EKF	Extended Kalman Filter	Bộ lọc Kalman mở rộng
EMA	Exponential Moving Average	Bộ lọc trung bình động mũ
ESP-NOW	-	Giao thức truyền thông không dây ngang hàng của Espressif
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân tín hiệu vào/ra đa dụng
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ
IMU	Inertial Measurement Unit	Cảm biến đo lường quán tính
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	Hệ thống vi cơ điện tử
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
Rx	Receiver	Trạm thu (Mô hình cánh tay robot)
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao diện ngoại vi nối tiếp
Tx	Transmitter	Trạm phát (Găng tay cảm biến)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Giao thức truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, robot công nghiệp và các hệ thống điều khiển từ xa đang phát triển mạnh mẽ [1], đặc biệt là các mô hình cánh tay robot có khả năng mô phỏng chuyển động của con người [2]. Những hệ thống này không chỉ được ứng dụng trong sản xuất mà còn trong các lĩnh vực như y tế, nghiên cứu và hỗ trợ thao tác trong môi trường nguy hiểm.

Đề tài “**Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến**” tập trung vào việc xây dựng một cánh tay robot có khả năng chuyển động linh hoạt trong không gian ba chiều, kết hợp với hệ thống găng tay để điều khiển trực quan theo chuyển động tay người. Với 5 bậc tự do, cánh tay robot có thể thực hiện các thao tác cơ bản như xoay, nâng, hạ và định hướng đầu gấp một cách tương đối linh hoạt.

Hệ thống găng tay cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu chuyển động của bàn tay và cổ tay người dùng thông qua các cảm biến như gia tốc kế, con quay hồi chuyển hoặc cảm biến uốn. Dữ liệu này được xử lý bởi vi điều khiển và truyền đến cánh tay robot để điều khiển các động cơ servo tương ứng, từ đó tái hiện lại chuyển động mong muốn.

Việc xây dựng hệ thống này không chỉ giúp nâng cao tính trực quan trong điều khiển robot mà còn góp phần ứng dụng trong các bài toán thực tế như điều khiển từ xa, hỗ trợ thao tác chính xác hoặc thay thế con người trong môi trường nguy hiểm.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế, chế tạo và lập trình một hệ thống cánh tay robot 5 bậc tự do được điều khiển từ xa thông qua găng tay cảm biến, nhằm

bám sát và tái hiện chính xác quỹ đạo chuyển động sinh học của cánh tay người. Cụ thể, đề tài hướng tới những mục tiêu trọng tâm sau:

Thiết kế và chế tạo phần cứng: hoàn thiện mô hình cánh tay robot 5 bậc tự do đảm bảo khả năng chuyển động không gian linh hoạt; thiết kế găng tay thông minh tích hợp vi điều khiển và các module cảm biến quán tính 9 trục (ICM-20948).

Phát triển thuật toán xử lý tín hiệu: Khai thác bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP) tích hợp sẵn trên chip ICM-20948 để dung hợp dữ liệu cảm biến, triệt tiêu hiện tượng trôi dạt góc và trích xuất trực tiếp dữ liệu định hướng dưới dạng số siêu phức Quaternion với độ chính xác cao.

Xây dựng mô hình động học: Nghiên cứu và triển khai thuật toán động học tương đối, hình chiếu véc-tơ và phân rã Swing-Twist để bóc tách độc lập chuyển động của từng khớp, triệt tiêu nhiễu chéo và loại bỏ hiện tượng khóa trục khi người dùng thao tác đa hướng. Truyền thông tốc độ cao: Thiết lập mạng giao tiếp không dây độ trễ siêu thấp giữa găng tay và cánh tay robot bằng giao thức ESP-NOW.

Đánh giá và tinh chỉnh: Đánh giá độ trễ, độ bám sát quỹ đạo của hệ thống, áp dụng các bộ lọc số để làm mượt chuyển động và bảo vệ cơ cấu cơ khí của robot.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Do giới hạn về thời gian, chi phí và phạm vi nghiên cứu của một đồ án tốt nghiệp, đề tài được thực hiện với các giới hạn khách quan sau:

Về cơ khí và tải trọng: cánh tay robot được thiết kế ở quy mô mô hình bằng vật liệu in 3D, sử dụng động cơ RC servo phổ thông. Do đó, hệ thống tập trung vào việc mô phỏng chính xác chuyển động học thay vì hướng đến độ cứng vững cơ khí, độ chính xác vị trí cấp micro-mét hay khả năng gấp vật thể có tải trọng lớn như trong công nghiệp.

Về thiết bị thu thập dữ liệu: Các cảm biến IMU được gắn lên găng tay vải thay vì các bộ đồ Motion Capture chuyên dụng. Do sự xê dịch của vải trong quá trình vận động, kết quả đo đặc góc khớp có thể tồn tại một sai số vật lý nhỏ.

Về phương pháp điều khiển: Hệ thống sử dụng phương pháp điều khiển vòng hở về mặt lực: bám sát quỹ đạo góc chuyển động của tay người, nhưng chưa tích hợp hệ thống phản hồi lực để người dùng cảm nhận được lực tương tác khi robot gặp vật cản.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp tài liệu lý thuyết liên quan đến robot, cảm biến và hệ thống điều khiển. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích yêu cầu và thiết kế mô hình cánh tay robot 5 bậc tự do cùng hệ thống găng tay cảm biến. Hệ thống được mô phỏng và sau đó thi công thực tế để kiểm chứng hoạt động. Cuối cùng, tiến hành đánh giá kết quả dựa trên độ chính xác, độ ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống cánh tay robot 5 bậc tự do và phương pháp điều khiển thông qua găng tay cảm biến. Các nội dung chính bao gồm: thiết kế cơ cấu cơ khí của cánh tay robot, hệ thống truyền động sử dụng động cơ servo, xây dựng găng tay thu thập dữ liệu chuyển động (IMU, cảm biến uốn), xử lý tín hiệu trên vi điều khiển và truyền thông giữa găng tay và cánh tay robot. Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu phương pháp ánh xạ chuyển động tay người sang chuyển động của các khớp robot.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện trong phạm vi mô hình thử nghiệm, tập trung vào việc thiết kế và chế tạo cánh tay robot 5 bậc tự do có khả năng thực hiện các chuyển động cơ bản trong không gian ba chiều như xoay, nâng, hạ và định hướng đầu gắp. Hệ thống điều khiển sử dụng phương pháp ánh xạ trực tiếp từ găng tay cảm biến, chưa áp dụng các thuật toán điều khiển nâng cao như động học nghịch chính xác, điều khiển quỹ đạo hay trí tuệ nhân tạo.

Phạm vi đề tài cũng giới hạn ở việc sử dụng các linh kiện phổ thông, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện thực hiện đồ án sinh viên. Hệ thống chưa được tối ưu

về độ chính xác cao, khả năng chịu tải lớn hoặc hoạt động trong môi trường công nghiệp thực tế. Việc đánh giá hệ thống chủ yếu dựa trên các tiêu chí như khả năng hoạt động ổn định, độ trễ tín hiệu và mức độ tái hiện chuyển động so với tay người.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

Báo cáo được trình bày gồm các chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan đề tài

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, giới hạn, phương pháp nghiên cứu và phạm vi thực hiện.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Giới thiệu các kiến thức nền tảng liên quan như cánh tay robot, bậc tự do, cảm biến, vi điều khiển và các phương pháp điều khiển.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Trình bày thiết kế tổng thể của hệ thống, bao gồm phân cơ khí của cánh tay robot, thiết kế găng tay cảm biến, sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động.

Chương 4: Kết quả

Trình bày quá trình thi công hệ thống, lắp ráp phần cứng, xây dựng mạch điện, lập trình điều khiển và các kết quả thực nghiệm đạt được.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Trình bày kết quả thực nghiệm, đánh giá hiệu năng hoạt động của hệ thống và phân tích các ưu, nhược điểm.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 CÁNҺ TAY ROBOT 5 BẬC TỰ DO VÀ CƠ CẤU KẸP GẤP

2.1.1 Khái niệm về bậc tự do của robot 5 trục

Trong lý thuyết robot học, số bậc tự do (Degrees of Freedom - DOF) của một cánh tay robot dạng chuỗi khớp bản lề quyết định khả năng linh hoạt và phạm vi xoay trở của cơ cấu trong không gian[3]. Cơ cấu cánh tay robot được xem xét trong đề tài này sở hữu 5 bậc tự do độc lập, được điều khiển bởi 5 khớp quay chủ động, kết hợp với một cơ cấu chấp hành cuối dạng kẹp gấp.

Một vật thể tự do hoàn toàn trong không gian cần 6 bậc tự do (3 tịnh tiến để xác định vị trí x, y, z và 3 quay để xác định hướng Roll, Pitch, Yaw). Việc cấu hình hệ thống với 5 bậc tự do đồng nghĩa với việc tay máy này thuộc nhóm robot thiếu dẫn động về mặt định hướng. Hệ thống có khả năng định vị hoàn toàn tọa độ vị trí tâm đầu kẹp tại một điểm bất kỳ $[x, y, z]^T$ trong không gian làm việc, tuy nhiên, tại vị trí đó, hệ thống chỉ có thể thiết lập được 2 trong số 3 góc định hướng (thường là góc nâng hạ Pitch và góc xoay trục Roll của đầu kẹp). Mặc dù có sự hạn chế về mặt toán học so với cấu hình 6 trục, robot 5 bậc tự do vẫn là giải pháp kỹ thuật tối ưu, cân bằng giữa giá trị kinh tế, độ phức tạp của thuật toán điều khiển và khả năng đáp ứng hoàn hảo các tác vụ gấp nhả, phân loại vật thể trong không gian ba chiều.

2.1.2 Cấu trúc cơ khí và sự phân bổ các khớp của robot 5 trục

Cấu trúc hình học tổng quát của cánh tay robot 5 bậc tự do trong cấu hình đề tài bao gồm chuỗi 5 khâu liên kết nối tiếp nhau qua 5 khớp quay cơ khí (ký hiệu từ J_1 tới J_5), cùng với cơ cấu chấp hành cuối:

Khớp đế (J_1): Trục quay đặt thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng nền. Khớp này chịu trách nhiệm xoay toàn bộ cấu trúc phía trên của robot, xác định góc quét hướng (định vị tọa độ góc trong mặt phẳng ngang Oxy).

Khớp vai (J_2): Trục quay đặt nằm ngang, vuông góc với trục J_1 . Khớp này điều khiển khâu bấp tay nâng lên hoặc hạ xuống, quyết định tầm vươn xa và độ cao chủ đạo của robot.

Khớp khuỷu (J_3): Trục quay nằm ngang song song với trục J_2 . Khớp này điều khiển khâu cẳng tay gập vào hoặc mở ra, phối hợp với khớp vai để đưa cụm cổ tay đến đúng tọa độ hình học (x,y,z) mục tiêu.

Khớp xoay cổ tay (J_4): Trục quay trùng hoặc song song dọc theo trục đối xứng của đầu kẹp. Khớp này cho phép cơ cấu kẹp xoay tròn quanh trục của chính nó, giúp điều chỉnh góc đặt của vật thể khi gấp nhả.

Khớp gập cổ tay (J_5): Trục quay nằm ngang, song song với trục J_2 và J_3 . Khớp này đảm nhận việc điều khiển đầu kẹp ngóc lên hoặc gập xuống, quyết định góc tiếp cận vật thể theo phương đứng.

Cơ cấu kẹp gấp: Đây là khâu chấp hành cuối cùng, không tham gia vào quá trình định vị hay định hướng hình học tổng thể của cánh tay mà đóng vai trò như một công cụ chức năng, thực hiện hành vi đóng/mở để kẹp giữ vật thể dựa trên tín hiệu phản hồi từ cảm biến uốn của găng tay điều khiển.

2.2 ĐỘNG HỌC CÁNH TAY ROBOT

2.2.1 Khái niệm động học robot

Động học là một nhánh của cơ học nghiên cứu chuyển động của các vật thể mà không xét đến lực và mô-men gây ra chuyển động đó. Trong lĩnh vực robot học, động học tập trung vào việc mô tả mối quan hệ giữa các biến khớp của robot và vị trí, hướng của đầu tác động.

Động học robot được chia thành hai vấn đề chính [3]:

Động học thuận: Tính toán vị trí và hướng của đầu tác động khi biết các góc quay của các khớp robot. Đây là phép biến đổi từ không gian khớp sang không gian Descartes.

Động học nghịch: Xác định các giá trị góc khớp cần thiết để đưa đầu tác động đến một vị trí và hướng mong muốn trong không gian Descartes. Đây là bài toán ngược và thường phức tạp hơn.

Trong đề tài này, động học đóng vai trò quan trọng làm nền tảng để chuyển đổi chuyển động của bàn tay người (thu thập từ găng tay cảm biến) thành lệnh điều khiển cho cánh tay robot 5 bậc tự do.

2.2.2 Không gian khớp

Không gian khớp là không gian cấu hình của robot, được xác định bởi vector các biến khớp.

$$\text{Vector biến khớp: } q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^T \quad (1)$$

Trong đó:

θ_1 : Góc quay của khớp đế

θ_2 : Góc quay của khớp vai

θ_3 : Góc quay của khớp khuỷu tay

θ_4 : Góc quay của khớp cổ tay 1

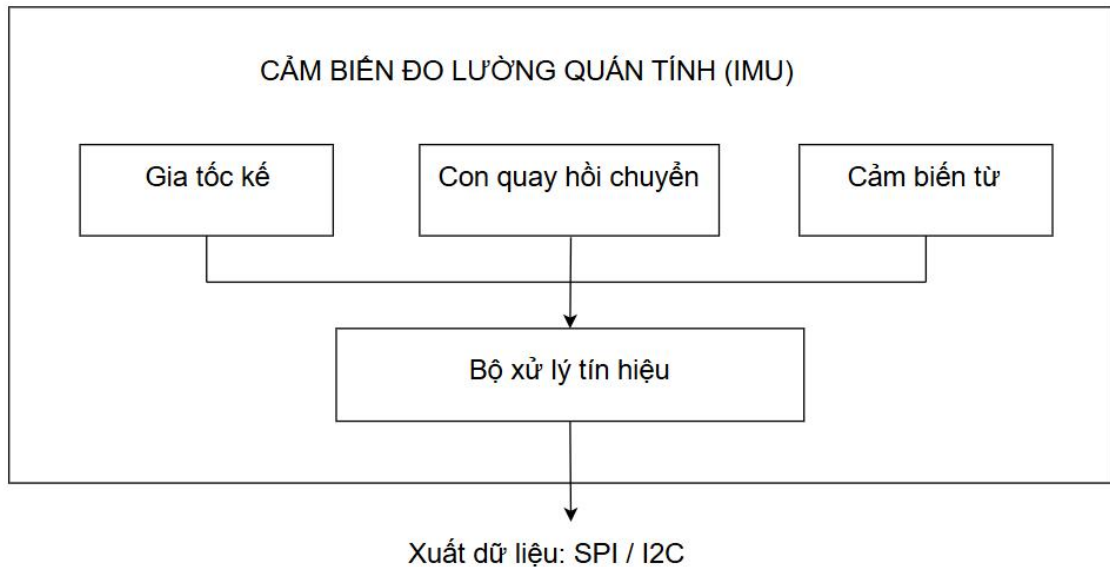
θ_5 : Góc quay của khớp cổ tay 2

θ_6 : Góc quay của khớp kẹp

2.3 CẢM BIẾN QUÁN TÍNH IMU

2.3.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

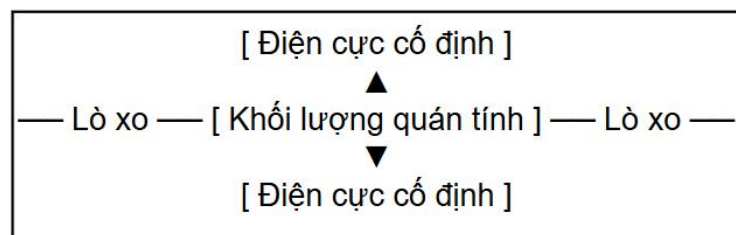
Cảm biến đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit - IMU) là một hệ thống tích hợp gồm nhiều cảm biến MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) cùng bộ xử lý tín hiệu. Theo sơ đồ cấu tạo dưới đây, IMU bao gồm ba cảm biến chính: gia tốc kế, con quay hồi chuyển và cảm biến từ. Các tín hiệu từ ba cảm biến này được đưa vào bộ xử lý tín hiệu để lọc nhiễu, bù sai số và chuyển đổi sang định dạng số trước khi xuất ra qua giao tiếp SPI hoặc I2C.



Hình 2.1: Cấu tạo của 1 cảm biến đo lường quán tính

Cấu tạo chi tiết từng thành phần:

Gia tốc kế: đo gia tốc tuyến tính bằng cách chuyển đổi lực quán tính thành tín hiệu điện.

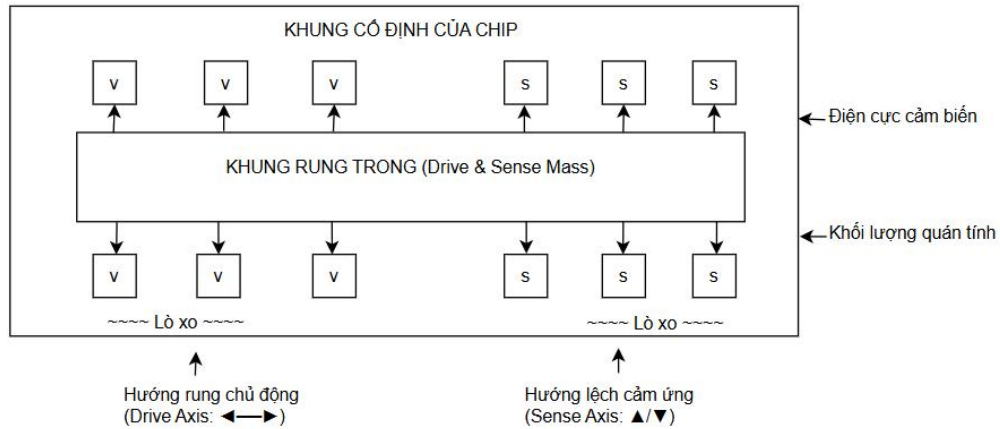


Hình 2.2: Cấu tạo của gia tốc kế

Gia tốc kế MEMS gồm một khối lượng quán tính được treo bởi các lò xo silicon rất nhỏ, nằm giữa các điện cực cố định. Toàn bộ cấu trúc này được chế tạo trên tấm silicon bằng công nghệ vi cơ điện tử.

Khi có gia tốc tuyến tính hoặc lực quán tính tác dụng, khối lượng quán tính sẽ di chuyển lệch khỏi vị trí cân bằng. Sự thay đổi khoảng cách này làm thay đổi điện dung giữa các điện cực. Bộ mạch đo điện dung chuyển đổi thành tín hiệu điện áp tỷ lệ với gia tốc.

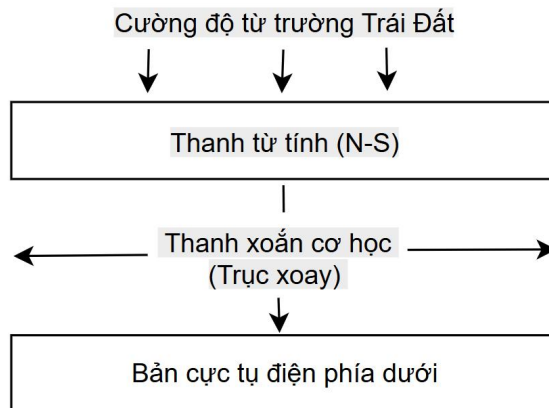
Con quay hồi chuyển: con quay hồi chuyển hoạt động dựa trên hiệu ứng Coriolis. Cấu trúc gồm một khung rung liên tục (Drive frame) và các điện cực cảm biến.



Hình 2.3: Cấu tạo của con quay hồi chuyển

Lực tĩnh điện kích thích khối lượng cơ học rung liên tục theo trục ngang (Drive Axis). Khi xoay cảm biến, lực Coriolis xuất hiện đẩy khối lượng này lệch theo phương vuông góc (Sense Axis). Sự dịch chuyển này làm thay đổi khoảng cách giữa các bản cực tụ điện cảm biến (S), sinh ra dòng điện tương ứng với tốc độ quay.

Cảm biến từ: thường sử dụng công nghệ Hall effect hoặc GMR (Giant Magnetoresistance). Cảm biến gồm các lớp màng mỏng từ tính có điện trở thay đổi khi tiếp xúc với từ trường.



Hình 2.4: Cấu tạo của cảm biến từ

Khi có từ trường Trái Đất tác động xuyên qua chip, nó tạo ra một Mô-men lực từ tác động lên thanh kim loại từ tính nhạy cảm treo trên một trục xoắn. Thanh này bị xoắn lệch đi một góc siêu nhỏ, làm thay đổi khoảng cách đến bản

cực tụ điện cố định bên dưới. Mạch tích hợp sẽ đo sự thay đổi điện dung này để tính ra cường độ và hướng của từ trường.

2.3.2 Module ICM-20948 (9-DOF)

ICM-20948 là thiết bị theo dõi chuyển động 9 bậc tự do tiêu thụ điện năng cực thấp. Cấu tạo bên trong của module này bao gồm sự tích hợp của 3 thành phần cảm biến vật lý trên cùng một đế silicon:

Gia tốc kế 3 trục: Đo lường gia tốc tuyến tính và trọng lực của Trái Đất.

Con quay hồi chuyển 3 trục: Đo lường vận tốc góc của chuyển động xoay quanh 3 trục không gian.

Từ kế 3 trục: Đo lường cường độ và hướng của từ trường Trái Đất, đóng vai trò như một la bàn số.

Ngoài ra, ICM-20948 còn được tích hợp một bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP - Digital Motion Processor) hỗ trợ giảm tải tính toán cho vi điều khiển trung tâm và giao tiếp thông qua các chuẩn I2C hoặc SPI với tốc độ cao [4].



Hình 2.5: Module ICM-20948

Trong rất nhiều các nghiên cứu và ứng dụng cơ bản trước đây, các module cảm biến 6 bậc tự do thường xuyên được sử dụng do giá thành rẻ và tính phổ biến. Tuy nhiên, đối với bài toán trích xuất động học cánh tay người trong không gian 3 chiều của đề án này, các module 6-DOF bộc lộ nhược điểm: hiện tượng trôi trục Yaw khó khắc phục.

Bản chất của hiện tượng trôi góc: Con quay hồi chuyển tính toán góc quay bằng phương pháp tích phân vận tốc góc theo thời gian. Do nhiễu phân cứng, các sai số nhỏ sẽ bị cộng dồn liên tục, khiến góc đo được bị trôi lệch dần đi dù cảm biến đang nằm hoàn toàn đứng yên.

Hạn chế của các module 6-DOF: Vì chỉ có 6 bậc tự do (gồm gia tốc và Gyroscope), hệ thống chỉ có thể dùng véc-tơ trọng lực Trái Đất từ gia tốc để bù trừ sai số và giữ cho hai trục Roll (lật úp/ngửa) và Pitch (nâng/hạ) luôn ổn định. Tuy nhiên, trọng lực luôn hướng thẳng đứng xuống tâm Trái Đất nên hoàn toàn vô tác dụng trên mặt phẳng nằm ngang. Do đó, chuyển động xoay ngang thân người (trục Yaw) hoàn toàn không có mốc tham chiếu nào để neo giữ, dẫn đến việc góc Yaw bị trôi dạt liên tục theo thời gian, làm sai lệch hoàn toàn hướng chĩa của cánh tay robot.

Giải pháp đột phá của ICM-20948: Việc bổ sung thêm từ kế 3 trục giúp ICM-20948 giải quyết triệt để bài toán trên. Từ kế cung cấp một véc-tơ tham chiếu tuyệt đối trên mặt phẳng ngang (hướng Bắc của từ trường Trái Đất). Khi được kết hợp qua các bộ lọc dung hợp dữ liệu, dữ liệu từ la bàn sẽ đóng vai trò neo giữ và triệt tiêu hoàn toàn sai số tích lũy của Gyroscope trên trục Yaw.

Chính nhờ khả năng cung cấp dữ liệu định hướng 3D tuyệt đối và ổn định trong thời gian dài, việc bố trí 3 module ICM-20948 tại các vị trí: bắp tay, cẳng tay và bàn tay là nền tảng vững chắc để đồ án xây dựng thành công bộ thuật toán Động học tương đối, loại bỏ hoàn toàn nhiễu tọa độ khi người dùng thực hiện các thao tác vận động phức tạp.

Bảng 2.1: Bảng so sánh MPU6050 và ICM-20948

Tiêu chí	MPU6050 (6-DOF)	ICM-20948 (9-DOF)
Số cảm biến	Accel + Gyro	Accel + Gyro + Mag
Từ kế	Không có	Có (AK8963)
Xác định hướng Yaw	Dễ bị drift mạnh	Ổn định hơn
Giao tiếp	I2C	I2C và SPI

2.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ BIỂU DIỄN HƯỚNG TỪ IMU

2.4.1 Biểu diễn hướng trong không gian 3 chiều

Để mô tả trạng thái động học của các bộ phận trên tay người (cánh tay, bàn tay) và các khâu của cánh tay robot trong không gian ba chiều thì hệ thống cần phải biểu diễn được hướng của vật thể so với một hệ quy chiếu tham chiếu cố định. Trong lý thuyết robot học, có các phương pháp phổ biến để giải quyết bài toán này:

Ma trận xoay: Biểu diễn hướng bằng một ma trận vuông trực giao cấp 3 gồm 9 phần tử. Mặc dù phương pháp này liên tục và không bị kỳ dị, nhưng việc lưu trữ 9 phần tử cho một hệ thống có 3 bậc tự do quay gây ra sự dư thừa dữ liệu lớn. Các phép toán nhân ma trận 3×3 liên tục đòi hỏi năng lực tính toán cao, gây tốn tài nguyên xung nhịp của vi điều khiển ESP32.

Các góc Euler (Roll, Pitch, Yaw): Biểu diễn hướng bằng 3 góc quay tuần tự quanh các trục tọa độ. Đây là phương pháp trực quan nhất đối với tư duy con người. Tuy nhiên, góc Euler có nhược điểm là hiện tượng khóa trục. Hiện tượng này xảy ra khi góc gập Pitch đạt tới giá trị $\pm 90^\circ$, khiến trục xoay thứ nhất và trục xoay thứ ba trùng phương hình học, hệ thống bị mất đi một bậc tự do quay và toán học rơi vào trạng thái kỳ dị vô nghiệm.

Để khắc phục bài toán chi phí tính toán của ma trận xoay và hiện tượng khóa trục của góc Euler, đề tài này sử dụng công cụ toán học Quaternion làm nền tảng cốt lõi cho lớp thuật toán xử lý dữ liệu định hướng.

Một Quaternion đơn vị q được cấu tạo từ bốn thành phần số thực, đại diện cho một không gian vector bốn chiều R^4 , được biểu diễn dưới dạng tổng hợp của một phần thực (vô hướng) và một phần ảo (vector 3 chiều):

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k = (q_0, \vec{q}) \quad (2)$$

Trong đó, $q_0, q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{R}$ là các thành phần ảo của không gian Hamilton, thỏa mãn hệ thức chuẩn nghiêm ngặt:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (3)$$

$$ij = k, ji = -k, jk = i, kj = -i, ki = j, ik = -j \quad (4)$$

Để đại diện cho một phép xoay thuần túy trong không gian 3D, Quaternion bắt buộc phải là một Quaternion đơn vị, tức là phải thỏa mãn điều kiện ràng buộc chuẩn hóa:

$$\|q\| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2} = 1 \quad (5)$$

Về mặt ý nghĩa hình học, nếu một vật thể thực hiện phép xoay một góc quanh một trục quay được xác định bởi định hướng của vector đơn vị $u = [u_x, u_y, u_z]^T$, thì bốn thành phần của Quaternion đơn vị tương ứng sẽ được tính toán theo công thức lượng giác:

$$q_0 = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right); q_1 = u_x \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right); q_2 = u_y \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right); q_3 = u_z \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \quad (6)$$

Để tích hợp và xử lý dữ liệu từ hai cảm biến IMU, thuật toán phần mềm trên ESP32 triển khai các phép toán đại số sau:

Phép nghịch đảo: Để đảo chiều một phép xoay (ví dụ: tìm phép xoay ngược từ cánh tay về lại gốc tọa độ mặt đất), hệ thống sử dụng Quaternion liên hợp. Với đặc tính của Quaternion đơn vị, phép nghịch đảo bằng chính phép liên hợp của nó, được thực hiện bằng cách giữ nguyên phần thực và đổi dấu phần ảo:

$$q^{-1} = q^* = w - xi - yj - zk \quad (7)$$

Phép nhân: Để kết hợp hai phép xoay liên tiếp, hoặc để tìm khoảng cách góc tương đối giữa hai cảm biến (ví dụ: tính Quaternion của cẳng tay so với bắp tay), hệ thống thực hiện phép nhân $q_a \otimes q_b$. Phép toán này không có tính chất giao hoán ($q_a \otimes q_b \neq q_b \otimes q_a$). Khai triển đại số của tích Hamilton được hệ thống xử lý như sau:

$$w_{res} = w_a w_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b \quad (8)$$

$$x_{res} = w_a x_b + x_a w_b + y_a z_b - z_a y_b \quad (9)$$

$$y_{res} = w_a y_b - x_a z_b + y_a w_b + z_a x_b \quad (10)$$

$$z_{res} = w_a z_b + x_a y_b - y_a x_b + z_a w_b \quad (11)$$

Phép xoay Véc-tơ không gian 3D bằng Quaternion: Mục tiêu cuối cùng của bộ toán học là sử dụng Quaternion để xoay các véc-tơ định hướng xương tay [5]. Thông thường, một véc-tơ 3D $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]$ được chuyển thành một "quaternion thuần túy" (không có phần thực) là $p = [0, v_x, v_y, v_z]$. Phép xoay véc-tơ chuẩn được định nghĩa bằng:

$$p' = q \otimes p \otimes q^* \quad (12)$$

Tuy nhiên, việc thực hiện hai lần phép nhân Hamilton tiêu tốn rất nhiều chu kỳ máy của vi điều khiển. Do đó, đề án áp dụng thuật toán xoay véc-tơ tối ưu bằng cách sử dụng phép tích có hướng của véc-tơ. Gọi phần ảo của Quaternion q là véc-tơ $\vec{u}=[x,y,z]$ và phần thực là w , véc-tơ mới sau khi xoay được tính bằng công thức:

$$\vec{v}' = \vec{v} + 2w(\vec{u} \times \vec{v}) + 2(\vec{u} \times (\vec{u} \times \vec{v})) \quad (13)$$

2.4.2 Bộ xử lý số DMP và trích xuất Quaternion

Trong các hệ thống đo lường quán tính truyền thống, vi điều khiển trung tâm thường phải đọc dữ liệu thô (gia tốc, vận tốc góc, từ trường) từ cảm biến, sau đó tự chạy các bộ lọc phần mềm phức tạp (như Kalman hay Mahony AHRS) để tính toán ra góc định hướng. Phương pháp này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên CPU, xung nhịp và bộ nhớ của vi điều khiển, đồng thời dễ phát sinh độ trễ khi xử lý đa luồng.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ thống sử dụng sức mạnh phần cứng tích hợp bên trong module ICM-20948: Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP - Digital Motion Processor).

DMP là một bộ vi xử lý thứ cấp kiến trúc RISC được nhúng trực tiếp trên cùng một đế silicon với các cảm biến vật lý. Thuật toán dung hợp độc quyền của hãng InvenSense (với tên thương mại là MotionFusion™) được tải dưới dạng firmware vào bộ nhớ RAM của DMP mỗi khi khởi động hệ thống. Về bản chất toán học, thuật toán này là một dạng tối ưu hóa bậc cao của Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF - Extended Kalman Filter) hoặc các bộ lọc phi tuyến, được thiết kế chuyên biệt để chạy trên phần cứng nội bộ.

Quá trình dung hợp 9 bậc tự do diễn ra qua cơ chế bù trừ và tham chiếu chéo liên tục giữa ba cảm biến thành phần:

Con quay hồi chuyển: Đóng vai trò là nguồn dữ liệu chính để theo dõi các chuyển động động học nhanh, tức thời của cánh tay người. Nó có đáp ứng tần số cao tuyệt vời. Tuy nhiên, đặc tính vật lý của Gyroscope yêu cầu phải tích phân vận tốc góc theo thời gian để ra góc quay, dẫn đến việc các nhiễu trắng bị cộng dồn, tạo thành sai số trôi dạt theo thời gian.

Gia tốc kế: Cung cấp véc-tơ tham chiếu tuyệt đối của trọng lực Trái Đất. Trọng lực là một hằng số tĩnh. Thuật toán MotionFusion™ dùng véc-tơ này như một mốc neo để liên tục "sửa sai" cho các góc nghiêng trục Roll (lật úp/ngửa) và Pitch (nâng/hạ) của Gyroscope ở tần số thấp.

Từ kế: Do véc-tơ trọng lực chỉ có phương thẳng đứng, nó hoàn toàn vô hình đối với các chuyển động xoay ngang thân người. Lúc này, từ kế sẽ đóng vai trò cung cấp véc-tơ tham chiếu từ trường Trái Đất. DMP tính toán phép chiếu ma trận 3D để dùng lực từ này "khóa" chặt sai số của trục Yaw (xoay ngang), triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trôi dạt.

Quy trình thực thi vòng lặp thuật toán MotionFusion™ bên trong DMP:

Mặc dù mã nguồn chi tiết được bảo mật, nhưng dựa trên nền tảng của bộ lọc ước lượng trạng thái, thuật toán hoạt động tuần tự theo 5 bước trong mỗi chu kỳ lấy mẫu:

Bước 1 - Lấy mẫu và tiền xử lý: Thu thập dữ liệu thô từ 3 cảm biến với tần số cao. Áp dụng các thông số hiệu chuẩn ngầm để trừ đi nhiễu điểm không của Gyroscope và nhiễu từ trường của Từ kế.

Bước 2 - Dự đoán trạng thái: Tích phân số học dữ liệu vận tốc góc theo thời gian để tính toán đạo hàm Quaternion, qua đó dự đoán tư thế định hướng mới nhất của cánh tay.

Bước 3 - Tính toán sai số đo lường: Trích xuất véc-tơ trọng lực (từ Gia tốc kế) và véc-tơ từ trường (từ Từ kế), sau đó chiếu lên hệ tọa độ hiện tại. So sánh các véc-tơ này với tư thế vừa dự đoán ở Bước 2 để tìm ra sai số trôi dạt thực tế trên cả 3 trục Roll, Pitch và Yaw.

Bước 4 - Bù trừ và cập nhật: Sử dụng ma trận hệ số khuếch đại (tương đương Kalman Gain) để nhân với sai số ở Bước 3, sau đó bù ngược phần sai số này vào Quaternion dự đoán ban đầu. Khâu này giúp hệ thống ép góc xoay hội tụ về đúng góc vật lý thực tế.

Bước 5 - Chuẩn hóa và đóng gói: Chuẩn hóa độ dài của Quaternion về đơn vị 1, chuyển đổi sang định dạng nén Q30 Fixed-point và đẩy trực tiếp vào bộ đệm FIFO để ESP32 có thể lấy dữ liệu bất kỳ lúc nào.

Sức mạnh vượt trội của thuật toán nội bộ InvenSense DMP:

Hiệu suất tính toán thời gian thực: DMP tự động lấy mẫu cảm biến và thực thi toàn bộ 5 bước trên ở tần số cực cao (lên đến 225Hz) hoàn toàn độc lập. Quá trình này không tiêu tốn một chu kỳ xung nhịp nào của vi điều khiển ESP32 bên ngoài.

Cơ chế tự hiệu chuẩn thông minh: Thuật toán nội bộ liên tục chạy ngầm các bộ ước lượng trạng thái để tự động phát hiện và trừ đi sai số điểm không của Gyroscope khi tay người đứng im.

Tránh hiện tượng kỳ dị toán học: Đầu ra cuối cùng của DMP được chốt trực tiếp dưới dạng số siêu phức Quaternion, giúp hệ thống biểu diễn định hướng 3D mượt mà, không bao giờ gặp phải hiện tượng khóa trục như khi tính toán bằng góc Euler thông thường.

Nhằm tối ưu hóa băng thông truyền tải qua chuẩn giao tiếp I2C, bộ DMP không gửi dữ liệu Quaternion dưới dạng số thực dấu phẩy động tiêu chuẩn. Thay vào đó, dữ liệu được nén dưới định dạng số nguyên cố định 32-bit (Q30 format). Đồng thời, để tiết kiệm thêm 25% dung lượng gói tin, DMP chỉ gửi 3 thành phần ảo của Quaternion (tương ứng với trục X, Y, Z), thành phần thực (W hoặc Q_0) bị lược bỏ vì có thể tự tính toán lại được.

Tại vi điều khiển ESP32, thuật toán giải nén và khôi phục Quaternion được thực thi qua ba bước cơ bản:

Bước 1: Chuyển đổi định dạng Q30 sang số thực

Do định dạng Q30 sử dụng 30 bit để biểu diễn phần thập phân, các giá trị nguyên nhận được từ thanh ghi FIFO của cảm biến phải được chia cho hệ số 2^{30} (tương đương 1073741824.0) để đưa về miền giá trị số thực chuẩn nằm trong khoảng $[-1.0, 1.0]$.

Gọi q_1, q_2, q_3 lần lượt là 3 thành phần ảo đọc được từ cảm biến, ta có phương trình chuyển đổi:

$$q_1 = \frac{Q1_{raw}}{1073741824.0} \quad (14)$$

$$q_2 = \frac{Q2_{raw}}{1073741824.0} \quad (15)$$

$$q_3 = \frac{Q_{3_{raw}}}{1073741824.0} \quad (16)$$

Bước 2: Khôi phục thành phần vô hướng $q_0(w)$

Theo lý thuyết đại số tuyến tính, một Quaternion đại diện cho phép xoay trong không gian 3D bắt buộc phải là một Quaternion đơn vị, tức là tổng bình phương các thành phần của nó luôn bằng 1.

Từ định lý này, thuật toán khôi phục lại thành phần thực q_0 bằng phép toán khai căn bậc hai:

$$q_0 = \sqrt{1.0 - (q_1^2 + q_2^2 + q_3^2)} \quad (17)$$

Để đảm bảo an toàn phần mềm, thuật toán có thêm một khâu kiểm tra ràng buộc. Nếu do sai số làm tròn số học khiến biểu thức dưới dấu căn mang giá trị âm, q_0 sẽ được tự động ép về 0.0 để tránh lỗi NaN (Not a Number) làm treo vi điều khiển.

Bước 3: Đồng bộ hệ tọa độ phần cứng

Do hệ tọa độ in trên bo mạch của cảm biến ICM-20948 không hoàn toàn đồng nhất với hệ tọa độ động học quy ước của cánh tay robot, các trục của Quaternion cần được hoán vị và đảo chiều. Quaternion cấu trúc hoàn chỉnh được ánh xạ như sau:

$$Q = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_2 \\ q_1 \\ -q_3 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Mặc dù DMP đã xuất ra một Quaternion đơn vị, nhưng quá trình chia số thực dấu phẩy động và làm tròn căn bậc hai trên ESP32 sẽ sinh ra các sai số vô cùng nhỏ (sai số dấu phẩy động). Nếu không được xử lý, qua hàng ngàn chu kỳ tính toán nhân Quaternion ở các bước động học sau, sai số này sẽ tích lũy làm Quaternion bị "phình to" hoặc "teo nhỏ", làm biến dạng không gian xoay.

Do đó, thuật toán áp dụng khâu chuẩn hóa bắt buộc ở cuối hàm. Độ dài véc-tơ của Quaternion được tính bằng công thức:

$$N = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2} \quad (19)$$

Toàn bộ 4 thành phần của Quaternion sẽ được chia cho N , đảm bảo Quaternion luôn bảo toàn chiều dài tuyệt đối bằng 1, chuẩn bị sẵn sàng cho khâu tính toán góc quay tương đối giữa các khớp cánh tay.

2.4.3 Tính toán động học khớp và vector hướng thực tế

Bài toán cốt lõi của hệ thống điều khiển găng tay là làm thế nào để bóc tách chính xác từng chuyển động độc lập của các khớp (khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay) và ánh xạ chúng thành các tín hiệu góc quay cho động cơ servo trên cánh tay robot. Để đạt được điều này, hệ thống phải vượt qua được giới hạn của phương pháp động học tuyệt đối và áp dụng mô hình toán học tương đối.

Trong các mô hình tính toán cơ bản, góc của mỗi cảm biến thường được tính toán trực tiếp so với hệ tọa độ toàn cục. Phương pháp này bộc lộ một nhược điểm nghiêm trọng gọi là nhiễu chéo hệ tọa độ.

Cánh tay người là một chuỗi động học nối tiếp nhau. Khi người dùng nâng bắp tay lên cao (xoay khớp vai), toàn bộ không gian tọa độ của cẳng tay và bàn tay cũng bị lật theo. Nếu tính toán dựa trên hệ tọa độ mặt đất, thuật toán sẽ nhận diện sai lầm rằng cẳng tay và bàn tay đang tự gập hoặc tự xoay, dù thực tế các khớp này đang được giữ cứng (không gập). Điều này khiến cánh tay robot nhận tín hiệu sai và chuyển động hỗn loạn.

Để giải quyết bài toán nhiễu chéo, đồ án áp dụng phương pháp động học tương đối. Nguyên lý cơ bản là: Không tính góc của cảm biến so với mặt đất, mà tính góc của cảm biến ngọn so với không gian tọa độ của cảm biến gốc liền kề trước nó.

Nhờ đặc tính toán học của Quaternion, ta có thể tính toán khoảng cách góc vật lý giữa hai cảm biến bằng cách nhân Quaternion nghịch đảo của khớp gốc với Quaternion của khớp ngọn.

Gọi $Q_{UpperArm}$, $Q_{Forearm}$, và Q_{Hand} lần lượt là Quaternion tuyệt đối của bắp tay, cẳng tay và bàn tay. Chuyển động tương đối của các khớp được bóc tách như sau:

Chuyển động của khuỷu tay:

$$Q_{Elbow} = Q_{UpperArm}^{-1} \otimes Q_{Forearm} \quad (20)$$

Q_{Elbow} đại diện cho tư thế của cẳng tay dưới góc nhìn của bắp tay. Nếu người dùng vung vẩy cánh tay nhưng không gập cùi chỏ, Q_{Elbow} sẽ luôn giữ nguyên ở trạng thái Quaternion không đổi, triệt tiêu nhiễu từ khớp vai.

Chuyển động của cổ tay:

$$Q_{Wrist} = Q_{Forearm}^{-1} \otimes Q_{Hand} \quad (21)$$

Tương tự, Q_{Wrist} bóc tách chuyển động gập/xoay thuần túy của bàn tay so với cẳng tay, độc lập hoàn toàn với việc cánh tay đang giờ lên trời hay buông thõng xuống đất.

Mặc dù đã có Quaternion tương đối biểu diễn chuyển động thuần túy của từng khớp, việc trích xuất ra các góc quay một chiều để điều khiển servo vẫn gặp khó khăn nếu dùng phương pháp chuyển đổi sang góc Euler thông thường do vướng phải hiện tượng khóa trục. Để giải quyết triệt để, hệ thống sử dụng toán học hình chiếu Véc-tơ.

Thuật toán khởi tạo các véc-tơ ảo đại diện cho hình dáng vật lý của xương tay. Giả sử trục Y của cảm biến được dán dọc theo chiều dài của xương, ta có véc-tơ trục xương cơ sở: $\vec{V}_{bone} = [0,1,0]^T$, và véc-tơ vuông góc hướng lên mu bàn tay: $\vec{V}_{up} = [0,0,1]^T$.

Để xác định tư thế thực tế của cánh tay, hệ thống áp dụng phép biến đổi không gian bằng cách xoay các véc-tơ cơ sở này thông qua Quaternion tương đối của từng khớp (sử dụng phương trình xoay véc-tơ bằng tích có hướng đã được trình bày ở mục 2.4.1). Khi thu được tọa độ mới của các véc-tơ trong không gian 3 chiều, các phép toán lượng giác được áp dụng để chiếu véc-tơ lên các mặt phẳng tọa độ cục bộ, từ đó bóc tách chính xác các góc điều khiển cho động cơ servo.

Tính góc gập khuỷu tay: Sau khi xoay véc-tơ $\vec{V}_{bone}$ bằng Q_{Elbow} , do khuỷu tay là khớp bản lề, độ gập chính là góc giữa xương cẳng tay mới và trục Y ban đầu. Bằng cách lấy tích vô hướng, góc gập được bóc tách qua hàm arccosin của thành phần trục Y:

$$\theta_{Elbow} = \arccos(v_y) \times \frac{180}{\pi} \quad (22)$$

Tính góc gập cổ tay: Xoay véc-tơ $\vec{V}_{bone}$ bằng Q_{Wrist} . Góc gập lên/xuống của cổ tay được xác định bằng cách chiếu véc-tơ định hướng xương bàn tay lên mặt phẳng dọc (Y-Z). Dùng hàm $atan2$ để đảm bảo góc xuất ra trả về đúng dấu cả 4 góc phần tư:

$$\theta_{Wrist_Pitch} = atan2(v_z, v_y) \times \frac{180}{\pi} \quad (23)$$

Tính góc xoay cổ tay: Xoay véc-tơ $\vec{V}_{up}$ bằng Q_{Wrist} . Góc lật úp/ngửa của bàn tay được bóc tách bằng cách chiếu véc-tơ hướng lên mu bàn tay vào mặt phẳng cắt ngang (X-Z):

$$\theta_{Wrist_Roll} = atan2(v_x, v_z) \times \frac{180}{\pi} \quad (24)$$

2.4.4 Các thuật toán tiền xử lý và hậu xử lý

Bên cạnh các phép toán động học không gian phức tạp, một hệ thống điều khiển robot thực tế đòi hỏi các khâu tiền xử lý (để đồng bộ hệ quy chiếu) và hậu xử lý (để làm mượt tín hiệu đầu ra, loại bỏ nhiễu cơ học từ người dùng). Việc áp dụng các thuật toán này quyết định trực tiếp đến độ ổn định và êm ái của động cơ servo trên mô hình vật lý.

Khâu tiền xử lý: Hiệu chuẩn góc tọa độ tương đối

Như đã phân tích ở mục 2.4.2, bộ xử lý DMP đã tự động đảm nhiệm việc khử sai số tĩnh (Zero-rate bias) của Gyroscope ở tầng phần cứng. Tuy nhiên, ở tầng phần mềm, hệ thống vẫn phải đối mặt với một vấn đề vật lý: do đặc thù của hệ thống thiết bị đeo (wearable), các module cảm biến được đính lên găng tay vải sẽ không bao giờ có độ thẳng hàng tuyệt đối 100%. Nếu lấy dữ liệu tính toán ngay lập tức, các khớp của cánh tay robot sẽ bị sai lệch một góc ban đầu đáng kể so với tay người.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ thống tích hợp thuật toán hiệu chuẩn góc tọa độ. Khi hệ thống khởi động, người dùng được yêu cầu giữ tay ở tư thế chuẩn. Tại thời điểm này, vi điều khiển sẽ lưu lại các Quaternion tuyệt đối của hệ thống làm mốc tham chiếu gốc.

Mọi chuyển động gập/xoay sau thời điểm hiệu chuẩn đều được tính toán bằng cách nhân Quaternion nghịch đảo của tư thế gốc với Quaternion hiện tại.

Phương pháp này giúp triệt tiêu hoàn toàn sai số do khâu dán/mặc găng tay, đảm bảo robot nhận diện đúng góc 0 độ sinh học của người điều khiển.

Khâu hậu xử lý: Dữ liệu góc đo được từ tay người luôn đi kèm với những rung động vi mô do đặc tính sinh học của cơ bắp (run tay). Nếu truyền trực tiếp tín hiệu này xuống động cơ servo, cánh tay robot sẽ liên tục kêu rè rè và bị giật rùng, gây quá dòng và giảm tuổi thọ động cơ. Hệ thống sử dụng 2 bộ lọc nối tiếp nhau để xử lý vấn đề này:

Bộ lọc dải chết: Thuật toán so sánh góc mục tiêu mới với góc hiện tại đang xuất ra Servo. Nếu độ lệch giữa hai giá trị này nhỏ hơn một ngưỡng cho trước, hệ thống sẽ coi đó là nhiễu rung cơ bắp và bỏ qua, giữ nguyên góc cũ. Ngược lại, nếu vượt ngưỡng, góc mới sẽ được chấp nhận.

Phương pháp này giúp động cơ servo khóa cứng trạng thái, hoàn toàn tĩnh lặng khi người dùng đang cố gắng giữ yên cánh tay.

Bộ lọc trung bình di động mũ: Khi người dùng vùng tay quá nhanh, sự thay đổi góc đột ngột sẽ khiến servo phản ứng gắt, gây ra hiện tượng giật cục và mất tính ổn định cơ khí. Bộ lọc được áp dụng để nội suy làm mượt quỹ đạo chuyển động.

Góc xuất ra cuối cùng được tính toán bằng cách lấy một tỷ lệ phần trăm của góc mục tiêu mới cộng với phần còn lại của góc cũ:

$$\theta_{final} = \alpha \cdot \theta_{out_deadband} + (1 - \alpha) \cdot \theta_{final_previous} \quad (25)$$

Trong đó, hệ số làm mượt được tinh chỉnh bằng thực nghiệm và chốt ở mức $\alpha = 0.3$. Hệ số này giúp hệ thống đạt được sự cân bằng hoàn hảo: vừa bám sát thời gian thực chuyển động của tay người, vừa tạo ra quỹ đạo mềm mại, êm ái cho cánh tay robot vật lý.

2.4.5 Ánh xạ chuyển động từ găng tay sang cánh tay robot

Sau khi các bộ lọc và thuật toán động học tương đối trích xuất thành công các góc quay sinh học của người điều khiển, bài toán cuối cùng đặt ra là làm thế nào để chuyển đổi các giá trị không gian này thành tín hiệu điều khiển cơ điện cho cánh tay robot. Quá trình này được gọi là ánh xạ chuyển động.

Cấu trúc giải phẫu học của cánh tay người và cấu trúc cơ khí của cánh tay robot có sự khác biệt rất lớn về không gian làm việc và biên độ góc .

Ví dụ: khớp khuỷu tay của con người có thể gấp từ 0^0 (duỗi thẳng) đến khoảng 140^0 (gập sát bắp tay). Tuy nhiên, trên mô hình cánh tay robot thực tế, do giới hạn vật lý của các khớp nối, thanh giằng hoặc để tránh hiện tượng cánh tay tự va chạm vào chính nó, góc hoạt động an toàn của động cơ servo tại khuỷu tay có thể chỉ nằm trong dải từ 0^0 đến 90^0 .

Do đó, không thể truyền trực tiếp góc đo được từ IMU sang động cơ servo, mà bắt buộc phải thông qua một thuật toán biến đổi không gian tọa độ.

Thuật toán nội suy tuyến tính: Để đồng bộ chuyển động, đồ án áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính nhằm thu phóng dải giá trị đầu vào của tay người sang dải giá trị đầu ra của động cơ Servo. Phương trình ánh xạ đại số được hệ thống thực thi như sau:

$$\theta_{target} = (\theta_{raw} - \theta_{in_min}) \times \frac{\theta_{out_max} - \theta_{out_min}}{\theta_{in_max} - \theta_{in_min}} + \theta_{out_min} \quad (26)$$

Trong đó:

θ_{raw} là góc sinh học nguyên bản thu được từ động học véc-tơ.

θ_{target} là góc quay mục tiêu chuẩn bị cấp cho động cơ servo.

Ràng buộc an toàn cơ khí: Một yếu tố rủi ro trong quá trình điều khiển là người dùng có thể thực hiện những tư thế vượt quá giới hạn thiết kế của cánh tay máy (ví dụ: bẻ gấp cổ tay quá sâu). Nếu hệ thống nội suy tiếp tục nội suy tuyến tính ra các giá trị góc vượt ngưỡng, động cơ servo sẽ bị ép quay quá giới hạn cơ khí, dẫn đến kẹt bánh răng, quá dòng và cháy động cơ.

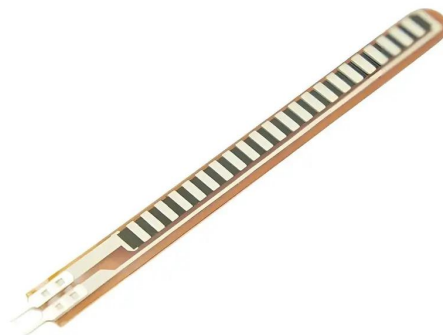
Thiết lập không gian ánh xạ cho hệ thống: Dựa vào thực nghiệm đo đặc biên độ sinh học của người điều khiển và giới hạn cơ khí của mô hình cánh tay robot, cấu hình ánh xạ của 5 bậc tự do trong hệ thống được quy chuẩn hóa và thiết lập chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 2.2: Thông số góc chuyển động và dải điều khiển của các khớp robot.

Tên khớp	Ký hiệu Servo	Chiều chuyển động tương ứng	Biên độ đo đặc	Dải góc giới hạn
Khớp vai ngang	S1	Lia bắp tay sang trái / phải	$[-90^\circ, 90^\circ]$	$[10^\circ, 150^\circ]$
Khớp vai dọc	S2	Nâng / hạ bắp tay theo chiều dọc	$[-90^\circ, 90^\circ]$	$[90^\circ, 150^\circ]$
Khớp khuỷu tay	S3	Gập cùi chỏ	$[0^\circ, 140^\circ]$	$[0^\circ, 90^\circ]$
Khớp cổ tay dọc	S4	Gập cổ tay lên / xuống	$[-90^\circ, 90^\circ]$	$[40^\circ, 170^\circ]$
Khớp cổ tay ngang	S5	Lật úp / ngửa bàn tay	$[-90^\circ, 90^\circ]$	$[60^\circ, 140^\circ]$

2.5 CẢM BIẾN UỐN

Cảm biến uốn là loại cảm biến có khả năng thay đổi điện trở khi bị uốn cong [8]. Khi cảm biến ở trạng thái thẳng, điện trở có giá trị nhỏ; khi bị uốn cong, điện trở tăng lên theo mức độ cong của cảm biến. Nhờ đặc tính này, cảm biến uốn được sử dụng để đo độ co duỗi của các ngón tay trong găng tay cảm biến.



Hình 2.6: Cảm biến uốn

Cấu tạo chính của cảm biến uốn:

Lớp nền: Làm từ nhựa Phenolic hoặc các hợp chất polymer dẻo, đóng vai trò là khung xương giúp cảm biến có thể uốn cong mà không bị gãy.

Lớp mực dẫn điện: Đây là thành phần quan trọng nhất, chứa các hạt carbon dẫn điện. Khi cảm biến thẳng, các hạt này nằm sát nhau, tạo ra điện trở thấp.

Dây dẫn phân đoạn: Các dải dẫn điện bằng kim loại đặt phía trên lớp mực để thu tín hiệu điện.

Điện cực: Hai đầu nối bằng kim loại dùng để kết nối cảm biến với mạch điện.

Lớp bảo vệ: Một lớp phủ mỏng bên ngoài để chống trầy xước và tăng độ bền cho các thành phần bên trong.

Trong hệ thống găng tay, cảm biến uốn được gắn dọc theo từng ngón tay. Khi người dùng co hoặc duỗi ngón tay, cảm biến sẽ biến dạng theo và làm thay đổi điện trở. Sự thay đổi này được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp thông qua mạch chia áp, sau đó được vi điều khiển đọc thông qua bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC).

Nguyên lý hoạt động của mạch đo có thể mô tả như sau: cảm biến uốn được mắc nối tiếp với một điện trở cố định tạo thành mạch chia áp. Điện áp đầu ra phụ thuộc vào giá trị điện trở của cảm biến, từ đó phản ánh mức độ uốn cong của ngón tay.

2.6 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit do Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, dựa trên lõi Xtensa LX6 dual-core chạy ở tốc độ lên đến 240 MHz. Đây là một trong những vi điều khiển phổ biến nhất hiện nay trong các dự án IoT, robot và điều khiển thời gian thực nhờ khả năng tích hợp WiFi, Bluetooth và nhiều ngoại vi mạnh mẽ.



Hình 2.7: Vi điều khiển ESP32

ESP32 hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như I2C, SPI, UART, PWM, ADC, cùng khả năng xử lý đa nhiệm nhờ hai lõi xử lý độc lập.

Trong đề tài, ESP32 được lựa chọn làm vi điều khiển chính cho cả hai bên (găng tay cảm biến và cánh tay robot) với các lý do sau:

- Khả năng xử lý thời gian thực tốt
- Hỗ trợ giao tiếp không dây mạnh mẽ
- Số lượng chân GPIO và ngoại vi phong phú
- Tiêu thụ năng lượng thấp

Vai trò của ESP32 trong hệ thống:

Bên găng tay cảm biến: ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến (flex sensor, IMU), xử lý lọc nhiễu, tính toán mapping và gửi gói dữ liệu đến ESP32 bên robot qua ESP-NOW [6].

Bên cánh tay robot: ESP32 nhận dữ liệu từ găng tay, chuyển đổi thành góc servo và điều khiển driver PCA9685 để vận hành 6 servo MG996R và SG90.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Với mục tiêu xây dựng một hệ thống điều khiển cánh tay robot hoạt động ổn định, dễ sử dụng và có khả năng phản hồi theo thời gian thực, trước khi triển khai chi tiết phần cứng và phần mềm, nhóm tiến hành xây dựng mô hình tổng quát của hệ thống như Hình 3.1.



Hình 3.1: Mô hình hệ thống

Hệ thống điều khiển cánh tay robot thông qua găng tay cảm biến được thiết kế dựa trên kiến trúc phân tán Master - Slave, bao gồm hai trạm xử lý độc lập giao tiếp với nhau qua môi trường không dây. Dựa trên sơ đồ khối, cấu trúc hệ thống được chia thành ba thành phần cốt lõi: trạm phát (găng tay cảm biến), giao thức truyền thông, và trạm nhận (cánh tay robot).

Trạm phát (Tx - Găng tay cảm biến)

Đây là khối thu thập dữ liệu và xử lý tín hiệu trung tâm được đeo trực tiếp lên cánh tay của người điều khiển. Khối này bao gồm các thành phần:

Vi điều khiển trung tâm ESP32: Đóng vai trò là "bộ não" của găng tay. Khối này chịu trách nhiệm thu thập trực tiếp dữ liệu định hướng (Quaternion) từ bộ xử lý DMP của các cảm biến, bóc tách động học tương đối bằng toán học Quaternion, áp dụng thuật toán phân rã Swing-Twist, chạy các bộ lọc làm mượt kỹ thuật số (Deadband, EMA) và đóng gói dữ liệu góc chuẩn bị gửi đi.

Cụm cảm biến quán tính 9-DOF: Sử dụng 3 module ICM-20948 đặt tại 3 vị trí độc lập: bắp tay, cẳng tay và bàn tay. Chức năng chính là khai thác bộ xử lý phần cứng DMP tích hợp để tự động dung hợp dữ liệu (gia tốc, vận tốc góc, từ trường), từ đó xuất ra định hướng không gian tuyệt đối của từng phân đoạn tay với độ chính xác cao.

Cảm biến uốn: Được gắn dọc theo ngón tay người điều khiển, kết hợp với mạch chia áp để ghi nhận biên độ gập/duỗi của ngón tay, phục vụ cho thao tác điều khiển đầu kẹp gấp của robot.

Hệ thống năng lượng di động: Bao gồm viên pin LiPo 2S (7.4V), kết hợp cùng mạch quản lý sạc/xả và IC giảm áp. Cụm này đảm bảo cung cấp nguồn điện 5V sạch, ổn định cho vi điều khiển và mạng lưới cảm biến trong quá trình người dùng di chuyển tự do.

Giao thức truyền thông không dây (ESP-NOW)

Để đảm bảo tính thời gian thực và độ bám sát quỹ đạo giữa tay người và robot, hệ thống không sử dụng các giao thức WiFi hay Bluetooth. Thay vào đó, đề tài ứng dụng giao thức ESP-NOW.

Đây là giao thức truyền thông không dây điểm - điểm (Point-to-Point) hoạt động trên băng tần 2.4GHz do Espressif phát triển.

ESP-NOW cho phép găng tay gửi trực tiếp các gói dữ liệu góc quay sang cánh tay robot với độ trễ thấp, cực kỳ phù hợp cho các bài toán điều khiển động học yêu cầu tốc độ đáp ứng nhanh.

Trạm nhận (Rx - Cánh tay robot)

Đây là khối cơ cấu chấp hành được đặt cố định tại bộ đỡ robot, làm nhiệm vụ nhận lệnh và biến đổi dữ liệu toán học thành chuyển động cơ khí vật lý. Khối này bao gồm:

Vi điều khiển trung tâm ESP32: Đóng vai trò lắng nghe các gói tin từ ESP-NOW. Sau khi nhận được dữ liệu góc từ găng tay, nó sẽ tiến hành giải nén và đưa qua màng lọc phần mềm (Deadband, Slew rate limiting) để nội suy ra thông số điều khiển cuối cùng.

Mạch băm xung PCA9685: Do ESP32 có hạn chế về số lượng timer phần cứng để tạo xung PWM mượt mà cho nhiều động cơ cùng lúc, module PCA9685 được sử dụng qua giao tiếp I2C. Nó có nhiệm vụ mở rộng các kênh PWM, giúp điều khiển vị trí góc của các động cơ Servo.

Cụm động cơ Servo: Là các cơ cấu chấp hành vật lý, được bố trí tại các khớp J1 đến J5 và cơ cấu kẹp. Chúng nhận tín hiệu PWM từ PCA9685 để xoay các khâu liên kết, tái tạo lại chính xác tư thế của cánh tay người.

Khối nguồn: Bao gồm nguồn tổ ong 5V 10A, cung cấp năng lượng riêng biệt cho cụm Servo để tránh hiện tượng sụt áp ảnh hưởng đến vi điều khiển ESP32 khi các động cơ khởi động đồng loạt..

3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.2.1 Chức năng của phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tán, chia thành hai khối chức năng chính:

Khối trạm phát - Găng tay cảm biến (Tx):

Vi điều khiển ESP32: Đóng vai trò bộ xử lý trung tâm của trạm phát. Đọc tín hiệu thô từ các thiết bị cảm biến, tính toán dữ liệu động học và truyền tải gói tin qua giao thức không dây ESP-NOW.

Cụm cảm biến ICM-20948 (3 module): Đo lường liên tục hướng tuyệt đối 3D của từng đoạn cánh tay nhằm phục vụ cho thuật toán bóc tách chuyển động tương đối.

Cảm biến uốn: Gắn dọc theo ngón tay người dùng. Đo biên độ góc uốn để phục vụ tính toán tọa độ đóng/mở của đầu kẹp gấp.

Khối nguồn và quản lý năng lượng:

Pin LiPo 2S: Cung cấp năng lượng di động.

Mạch bảo vệ và sạc pin 2S BMS: Thực hiện chức năng nạp dòng, cân bằng cell và bảo vệ quá tải.

Mạch hạ áp xung Mini 360: Hạ áp từ điện áp pin (8.4V) xuống 5V. Công nghệ hạ áp xung giúp module đạt hiệu suất cực cao, giảm thiểu hao phí sinh nhiệt

so với các IC tuyến tính thông thường, nuôi vi điều khiển và cảm biến hoạt động bền bỉ.

Khối trạm nhận - Cánh tay robot (Rx):

Vi điều khiển ESP32: Bộ xử lý trung tâm của trạm nhận. Tiếp nhận dữ liệu không dây từ găng tay, ánh xạ góc quay và giao tiếp với module PCA9685 qua chuẩn I2C.

Module điều khiển PWM PCA9685: Mở rộng và tạo tín hiệu xung PWM 16 kênh độc lập. Giảm tải cho vi điều khiển và duy trì sự ổn định của tín hiệu điều khiển động cơ.

Động cơ Servo MG996R: Lắp đặt tại khớp đế, khớp vai và khớp khuỷu tay. Cung cấp mô-men xoắn lớn để nâng tải.

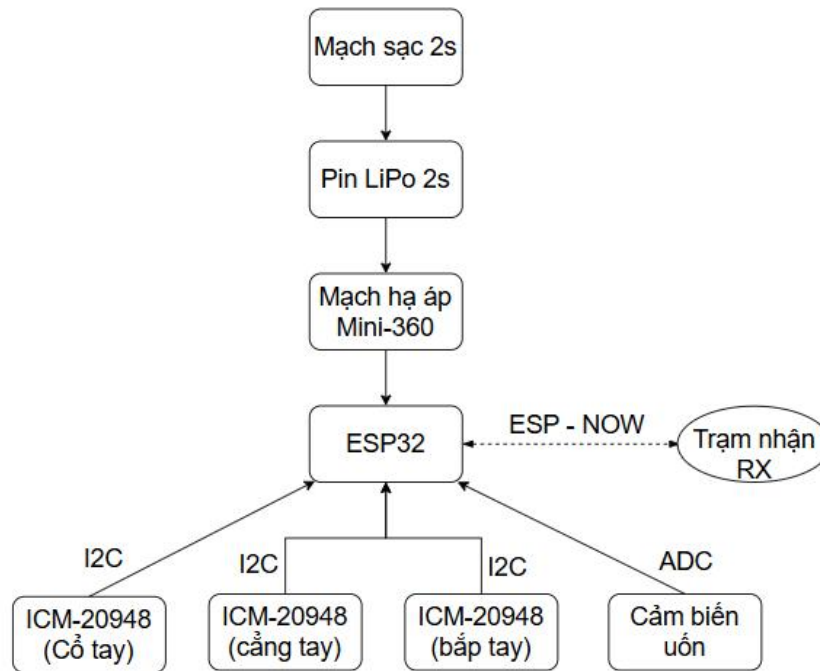
Động cơ Servo SG90: Lắp đặt tại khớp cổ tay và cơ cấu kẹp. Tối ưu hóa trọng lượng và thực hiện chuyển động tinh.

Nguồn công suất 5V - 10A: Cung cấp dòng xả cao nuôi cụm Servo, được phân lập hoàn toàn với nguồn cấp cho ESP32 nhằm chống sụt áp.

Hệ thống khung cơ khí: Các chi tiết in 3D, bạc đạn, ốc vít. Liên kết động học và định hình cấu trúc robot.

3.2.2 Sơ đồ khối phần cứng

Sơ đồ khối trạm phát - Găng tay cảm biến (Tx):



Hình 3.2: Sơ đồ khối trạm phát

Chức năng chi tiết của từng khối :

Khối mạch sạc 2S và pin LiPo 2S: Đây là khối cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống găng tay điều khiển. Mạch sạc 2S tiếp nhận nguồn điện từ bên ngoài để nạp cho bộ pin LiPo 2S, đồng thời thực hiện chức năng bảo vệ pin trong quá trình sạc và xả. Pin LiPo 2S cung cấp điện áp đầu ra từ khoảng 7,4 V đến 8,4 V cho hệ thống.

Khối mạch hạ áp Mini-360: có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp từ bộ pin LiPo 2S xuống mức điện áp phù hợp để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. Mạch sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC Buck nên có hiệu suất cao, giảm tổn hao năng lượng và kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống.

Khối cảm biến ICM-20948: Hệ thống sử dụng ba cảm biến ICM-20948 được gắn tại các vị trí khác nhau trên cánh tay người dùng nhằm thu thập thông tin chuyển động:

ICM-20948 tại cẳng tay: đo gia tốc, vận tốc góc và từ trường của đoạn cẳng tay.

ICM-20948 tại bắp tay: đo trạng thái chuyển động của đoạn bắp tay.

ICM-20948 tại cổ tay: đo chuyển động của bàn tay và cổ tay.

Mỗi cảm biến tích hợp gia tốc kế 3 trục, con quay hồi chuyển 3 trục và từ kế 3 trục, cho phép xác định chính xác tư thế và góc quay của từng đoạn tay. Dữ liệu được truyền về ESP32 thông qua giao tiếp I2C.

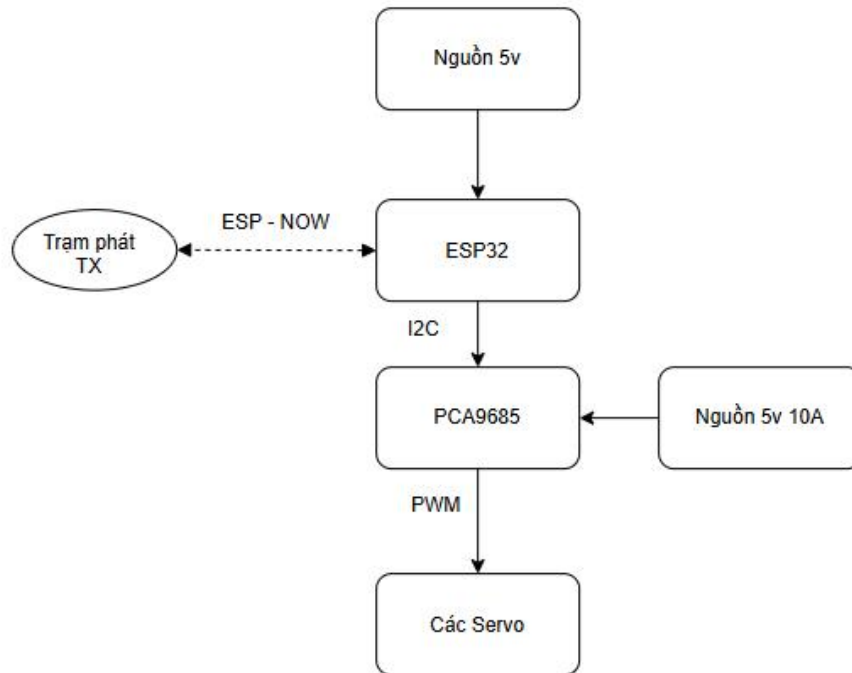
Khối cảm biến uốn: Cảm biến uốn được sử dụng để đo độ cong của ngón tay. Khi ngón tay gấp hoặc duỗi, điện trở của cảm biến thay đổi, tạo ra tín hiệu điện áp tương ứng. Tín hiệu này được đưa vào chân ADC của ESP32 để số hóa và xử lý.

Khối ESP32 (Trạm phát – TX): ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Vi điều khiển thực hiện các nhiệm vụ: thu thập dữ liệu từ ba cảm biến ICM-20948 thông qua giao tiếp I2C, đọc tín hiệu từ cảm biến uốn qua bộ chuyển đổi ADC, thực hiện các thuật toán xử lý tín hiệu và ước lượng góc quay của các khớp tay, chuyển đổi dữ liệu cảm biến thành các thông số điều khiển phục vụ cho cánh tay robot, đóng gói dữ liệu thành các gói tin để truyền không dây.

Khối truyền thông ESP-NOW: ESP-NOW là giao thức truyền thông không dây ngang hàng được tích hợp trên ESP32. Giao thức này cho phép truyền dữ liệu với độ trễ thấp và không cần thông qua bộ định tuyến Wi-Fi. Các gói dữ liệu chứa thông tin góc khớp và trạng thái ngón tay được gửi từ ESP32 của cánh tay điều khiển đến trạm nhận (RX) để điều khiển cánh tay robot theo thời gian thực.

Khối trạm nhận (RX): Trạm nhận tiếp nhận các gói dữ liệu từ ESP32 thông qua giao thức ESP-NOW, giải mã dữ liệu và sử dụng các thông số nhận được để điều khiển các động cơ servo trên cánh tay robot, giúp robot tái hiện chuyển động của người điều khiển.

Sơ đồ khối trạm thu - Cánh tay robot (Rx):



Hình 3.3: Sơ đồ khối trạm thu

Chức năng chi tiết của từng khối:

Khối nguồn 5V: có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho ESP32 hoạt động. Nguồn này đảm bảo vi điều khiển được cấp đủ công suất để thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu và truyền thông không dây trong suốt quá trình vận hành của hệ thống.

Khối ESP32 (Trạm nhận – RX): ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của trạm nhận. Các chức năng chính gồm: thiết lập kết nối và nhận dữ liệu từ trạm phát (TX) thông qua giao thức ESP-NOW, giải mã và xử lý các gói dữ liệu chứa thông tin góc khớp tay và trạng thái ngón tay, chuyển đổi dữ liệu nhận được thành các giá trị góc điều khiển tương ứng cho từng động cơ servo, gửi lệnh điều khiển đến module PCA9685 thông qua giao tiếp I2C.

Khối truyền thông ESP-NOW: Khối ESP-NOW đảm nhiệm chức năng truyền nhận dữ liệu không dây giữa trạm phát và trạm nhận. Giao thức này hoạt động trên băng tần 2,4 GHz, cho phép trao đổi dữ liệu với độ trễ thấp và không yêu cầu bộ định tuyến Wi-Fi, phù hợp với các ứng dụng điều khiển thời gian thực.

Khối điều khiển PWM PCA9685: PCA9685 là bộ điều khiển PWM 16 kênh giao tiếp với ESP32 qua chuẩn I2C. Khối này có nhiệm vụ: nhận dữ liệu điều khiển từ ESP32, tạo ra các tín hiệu PWM có độ phân giải 12 bit cho từng kênh servo, giảm tải cho ESP32 khi cần điều khiển nhiều servo đồng thời, đảm bảo tín hiệu điều khiển ổn định và đồng bộ giữa các khớp của cánh tay robot.

Khối nguồn 5V – 10A: Đây là nguồn công suất dành riêng cho các động cơ servo. Nguồn cung cấp dòng điện lớn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đồng thời của nhiều servo, đặc biệt trong các trường hợp tải nặng hoặc khi nhiều khớp chuyển động cùng lúc. Việc tách riêng nguồn servo giúp hạn chế sụt áp và nhiễu ảnh hưởng đến ESP32.

Khối các động cơ Servo: Khối servo là cơ cấu chấp hành của hệ thống cánh tay robot. Các servo nhận tín hiệu PWM từ PCA9685 và quay đến các góc tương ứng. Mỗi servo đảm nhiệm điều khiển một bậc tự do của cánh tay robot như:

Khớp vai ngang (S1).

Khớp vai dọc (S2).

Khớp khuỷu tay (S3).

Khớp cổ tay dọc (S4).

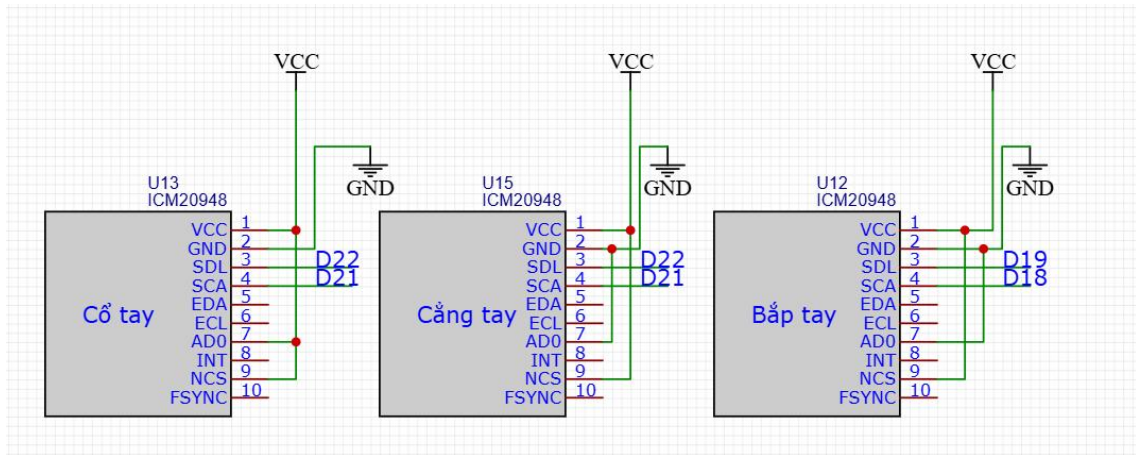
Khớp cổ tay ngang (S5).

Đầu gắp (S6)

Thông qua các lệnh điều khiển nhận được, các servo tái hiện chuyển động của người đeo găng tay theo thời gian thực, giúp cánh tay robot mô phỏng chính xác các thao tác của người điều khiển.

3.2.3 Thiết kế từng khối

Khối cảm biến ICM-20948



Hình 3.4: Khối cảm biến ICM-20948

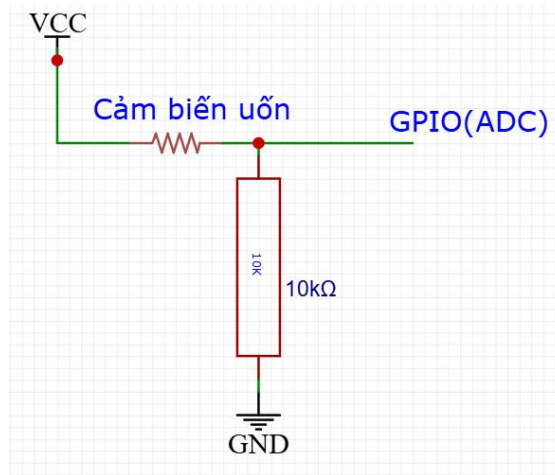
Khối cảm biến quán tính được thiết kế nhằm thu thập thông tin chuyển động của các đoạn tay người dùng thông qua ba cảm biến ICM-20948 được gắn tại các vị trí gồm bắp tay, cẳng tay và cổ tay. Mỗi cảm biến ICM-20948 tích hợp gia tốc kế 3 trục, con quay hồi chuyển 3 trục và từ kế 3 trục, cho phép đo đồng thời gia tốc tuyến tính, vận tốc góc và từ trường Trái Đất.

Hai cảm biến ICM-20948 tại vị trí cổ tay và cẳng tay được kết nối với ESP32 thông qua bus I2C thứ nhất sử dụng hai đường tín hiệu SDA (GPIO21) và SCL (GPIO22). Để tránh xung đột địa chỉ trên cùng bus I2C, chân AD0 của hai cảm biến được cấu hình khác nhau, tạo ra hai địa chỉ I2C riêng biệt là 0x68 và 0x69.

Cảm biến ICM-20948 tại vị trí bắp tay được kết nối với bus I2C thứ hai của ESP32 thông qua hai chân SDA (GPIO18) và SCL (GPIO19). Việc sử dụng bus I2C độc lập giúp mở rộng số lượng cảm biến và tăng tính ổn định của quá trình thu thập dữ liệu.

Tất cả các cảm biến đều được cấp nguồn 3,3V nhằm đảm bảo tương thích mức logic với ESP32. Dữ liệu đo được từ các cảm biến được truyền về vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C dưới dạng số. Sau đó, ESP32 sử dụng các thuật toán hợp nhất cảm biến để tính toán quaternion và xác định góc quay tương đối giữa các đoạn tay, phục vụ cho việc mô phỏng chuyển động của cánh tay robot.

Khối cảm biến uốn



Hình 3.5: Khối cảm biến uốn

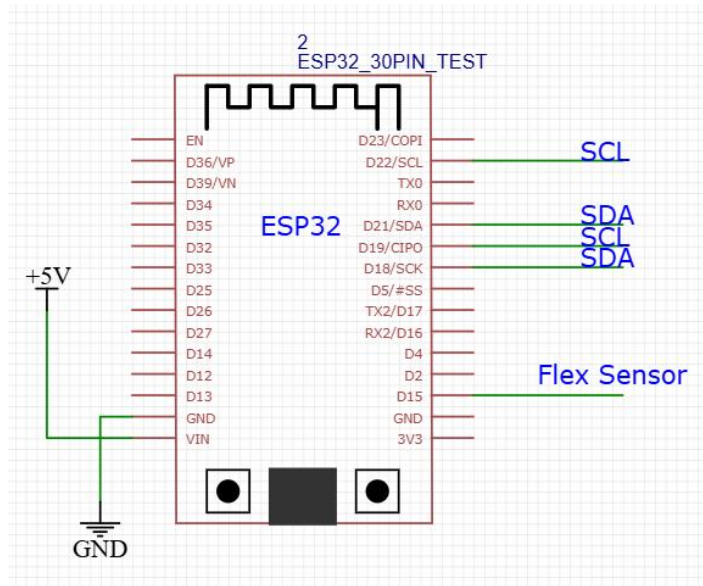
Khối cảm biến uốn được sử dụng để đo độ cong của ngón tay người dùng. Do cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở theo mức độ uốn cong, mạch được thiết kế dưới dạng bộ chia điện áp gồm một cảm biến uốn và một điện trở cố định 10 k Ω .

Một đầu cảm biến được nối với nguồn VCC, đầu còn lại nối tới nút đo điện áp. Tại nút này, một điện trở 10 k Ω được mắc xuống GND tạo thành mạch phân áp. Điện áp tại điểm giữa được đưa trực tiếp vào chân ADC của ESP32 để thực hiện quá trình chuyển đổi tương tự - số.

Khi ngón tay duỗi thẳng, điện trở của cảm biến có giá trị nhỏ, làm thay đổi điện áp tại chân ADC. Khi ngón tay gấp lại, điện trở của cảm biến tăng lên, dẫn đến sự thay đổi tương ứng của điện áp đầu ra. ESP32 liên tục đọc giá trị ADC và chuyển đổi thành thông tin về độ cong của ngón tay.

Điện trở cố định 10 k Ω được lựa chọn để tạo dải điện áp biến thiên phù hợp với dải điện áp đo của ESP32, đồng thời đảm bảo độ nhạy tốt trong vùng làm việc của cảm biến uốn. Dữ liệu thu được được sử dụng để điều khiển các chuyển động tương ứng của bàn tay robot trong hệ thống điều khiển từ xa.

Khối ESP32 găng tay

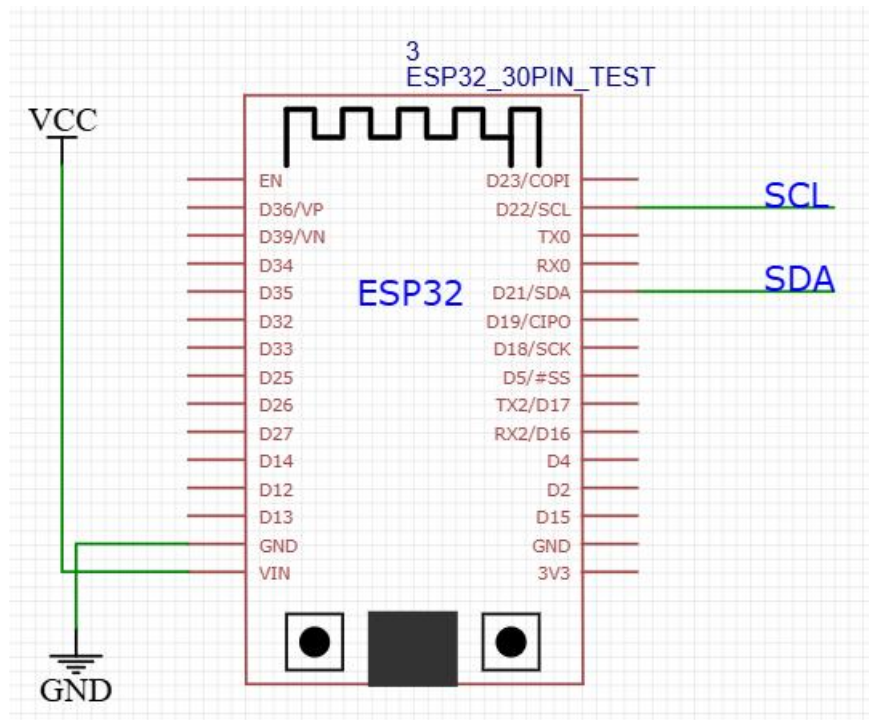


Hình 3.6: Khối ESP32 găng tay

Khối ESP32 găng tay được thiết kế làm trung tâm thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến. ESP32 được lựa chọn do tích hợp sẵn WiFi và hỗ trợ giao thức ESP-NOW, phù hợp cho truyền dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp. Các chân GPIO của ESP32 được cấu hình để đọc dữ liệu từ các ICM-20948 qua I2C và từ cảm biến uốn qua ADC.

Nguyên lý hoạt động của khối này là đọc dữ liệu cảm biến theo chu kỳ, sau đó thực hiện lọc nhiễu bằng nhằm giảm sai số đo. Sau khi xử lý, dữ liệu được chuẩn hóa về khoảng giá trị phù hợp (ví dụ 0–180 độ cho servo) và đóng gói thành các gói tin. Các gói tin này được truyền đến ESP32 robot thông qua giao thức ESP-NOW, đảm bảo tốc độ truyền nhanh và ổn định mà không cần kết nối WiFi router.

Khối ESP32 robot

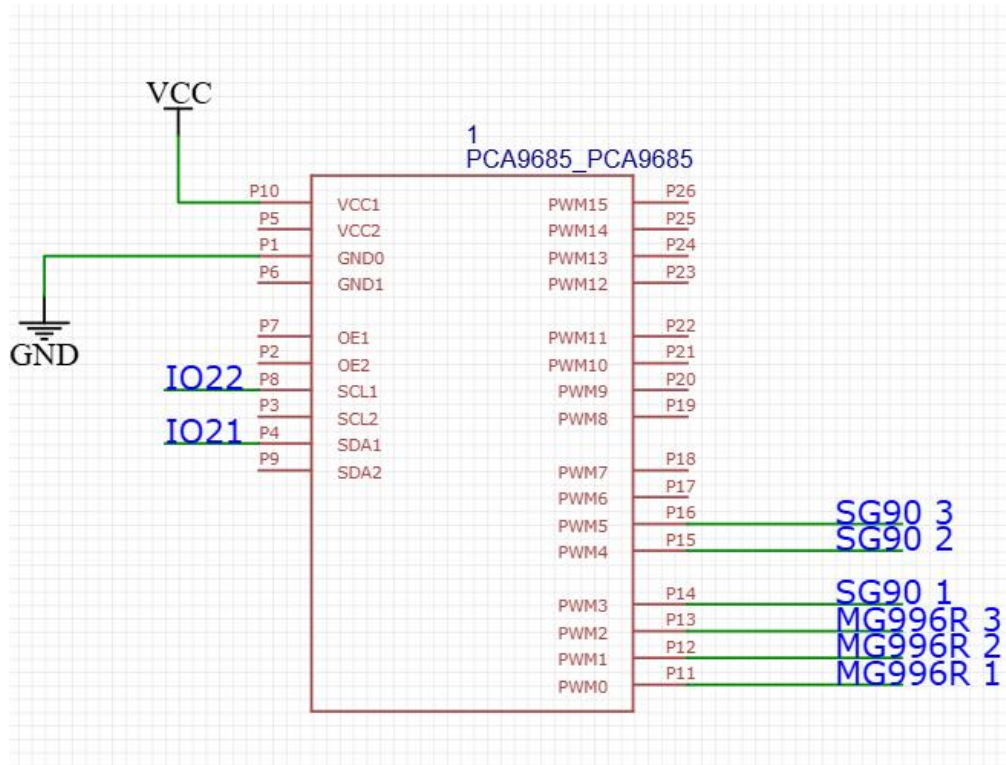


Hình 3.7: Khối ESP32 robot

ESP32 tại robot đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, nhận dữ liệu từ ESP32 găng tay và chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển. Dữ liệu nhận được sẽ được ánh xạ sang góc quay tương ứng của từng khớp robot. Quá trình ánh xạ này dựa trên mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị đầu vào và góc quay của servo.

Nguyên lý hoạt động của khối này là nhận dữ liệu không dây, giải mã gói tin, sau đó sử dụng các hàm nội suy để chuyển đổi dữ liệu thành góc điều khiển servo. Cuối cùng, ESP32 gửi dữ liệu này đến module PCA9685 thông qua giao tiếp I2C. Việc sử dụng I2C giúp giảm số lượng chân kết nối và đơn giản hóa thiết kế mạch.

Khối điều khiển PWM (PCA9685)



Hình 3.8: Khối điều khiển PWM

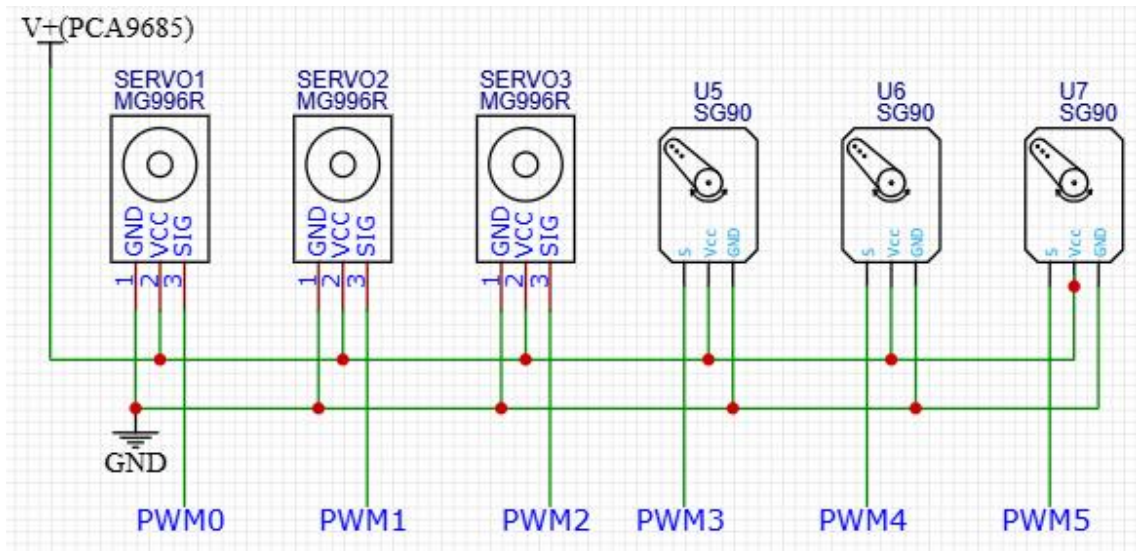
Module PCA9685 được sử dụng để tạo tín hiệu PWM điều khiển nhiều servo cùng lúc. Module này giao tiếp với ESP32 thông qua I2C, với địa chỉ mặc định là 0x40. PCA9685 sử dụng bộ dao động nội 25MHz và bộ chia tần số để tạo ra tín hiệu PWM với tần số mong muốn.

$$f_PWM = 25 \text{ MHz} / (4096 \times (\text{prescale} + 1)) \quad (36)$$

Đối với servo, tần số PWM được chọn là 50Hz. Từ công thức trên, ta tính được giá trị prescale xấp xỉ 121. PCA9685 tạo ra 16 kênh PWM độc lập với độ phân giải 12-bit (4096 mức), giúp điều khiển servo mượt và ổn định hơn so với việc tạo PWM trực tiếp từ vi điều khiển.

Nguyên lý hoạt động là ESP32 gửi giá trị duty cycle tương ứng với góc quay đến PCA9685, module sẽ chuyển đổi thành xung PWM điều khiển servo.

Khối động cơ servo



Hình 3.9: Khối động cơ servo

Khối này sử dụng hai loại servo là MG996R và SG90 nhằm phù hợp với từng vị trí trên cánh tay robot. Servo MG996R có mô-men xoắn lớn (khoảng 9–11 kg·cm) nên được sử dụng cho các khớp chính như đế, vai và khuỷu tay. Trong khi đó, servo SG90 có kích thước nhỏ, mô-men xoắn thấp (khoảng 1.8 kg·cm) nên phù hợp cho cơ cấu gấp.

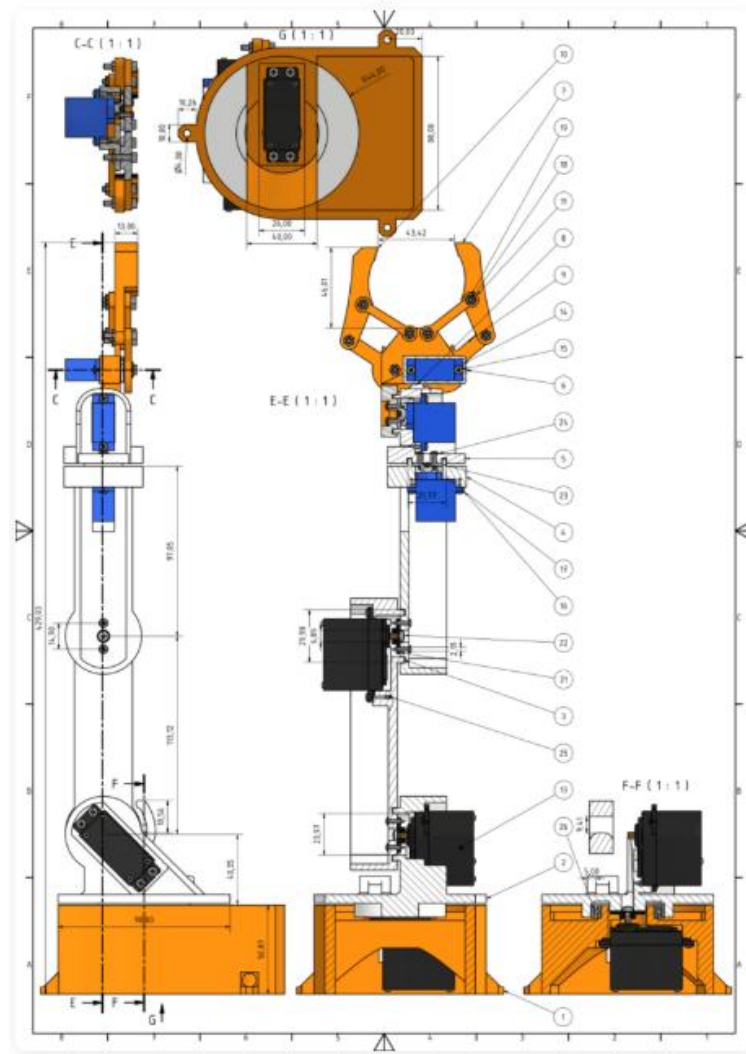
Nguyên lý hoạt động của servo là nhận tín hiệu PWM với chu kỳ 20ms (50Hz), trong đó độ rộng xung từ 1ms đến 2ms tương ứng với góc quay từ 0 đến 180 độ. Servo sẽ điều chỉnh vị trí trục quay tương ứng với độ rộng xung nhận được.

Việc lựa chọn hai loại servo giúp tối ưu giữa lực kéo và kích thước, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả mà không gây lãng phí năng lượng.

Khối cánh tay robot

Khối cơ khí được thiết kế gồm nhiều khớp quay, mỗi khớp được điều khiển bởi một servo. Các khớp được bố trí theo cấu trúc nối tiếp, cho phép cánh tay thực hiện các chuyển động cơ bản như nâng, hạ và xoay. Cơ cấu gấp được thiết kế dạng kẹp hai ngàm, phù hợp với khả năng điều khiển đơn giản từ cảm biến uốn.

Nguyên lý hoạt động của khối này là chuyển đổi chuyển động quay của servo thành chuyển động không gian của cánh tay thông qua các khớp liên kết. Thiết kế này đảm bảo đủ bậc tự do để thực hiện các thao tác gấp – đặt cơ bản.



Hình 3.10: Bản vẽ minh họa thiết kế cánh tay robot

Bản vẽ minh họa thiết kế cơ khí tổng thể của một hệ thống cánh tay robot, bao gồm các kích thước tiêu chuẩn, cấu trúc lắp ráp và các mặt cắt kỹ thuật. Cánh tay robot được thiết kế với nhiều bậc tự do, sử dụng các động cơ servo tại các khớp xoay và được trang bị một cụm tay gấp ở điểm cuối.

Bản vẽ cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau để thể hiện rõ cấu tạo bên trong và bên ngoài của robot:

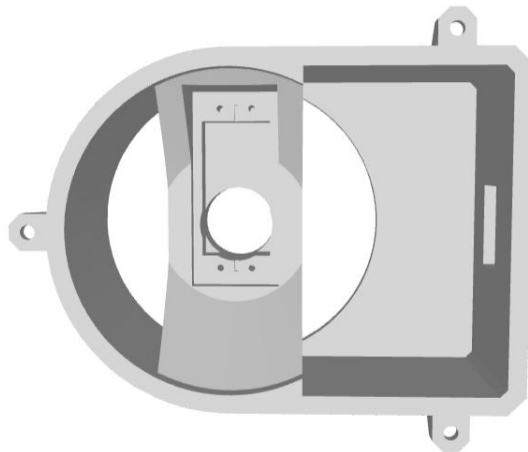
Hình chiếu đứng (trái): Thể hiện hình dáng tổng thể, chiều cao toàn bộ của cánh tay và vị trí tương đối giữa các khớp.

Mặt cắt E-E (1:1): Mặt cắt dọc trung tâm của toàn bộ hệ thống, cho thấy chi tiết cách lắp ghép các động cơ (màu đen và xanh dương), các ổ bi, trục quay và khung vỏ bảo vệ (màu cam).

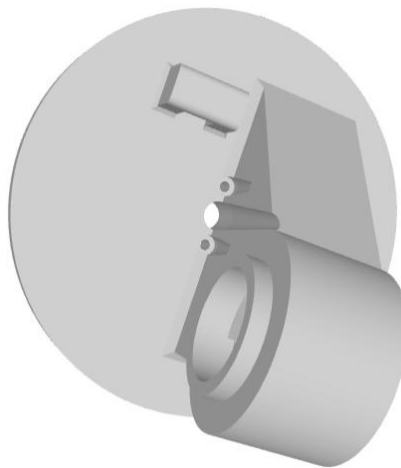
Mặt cắt F-F (1:1): Chi tiết cấu tạo của phần đế (Base), minh họa cách động cơ xoay gắn với bộ đỡ dưới cùng.

Mặt cắt C-C (1:1) & chi tiết G (1:1): Mô tả cấu trúc cụm truyền động và cơ cấu bắt ốc của các khớp xoay phía trên.

Khối 1: Cụm đế và khớp gốc



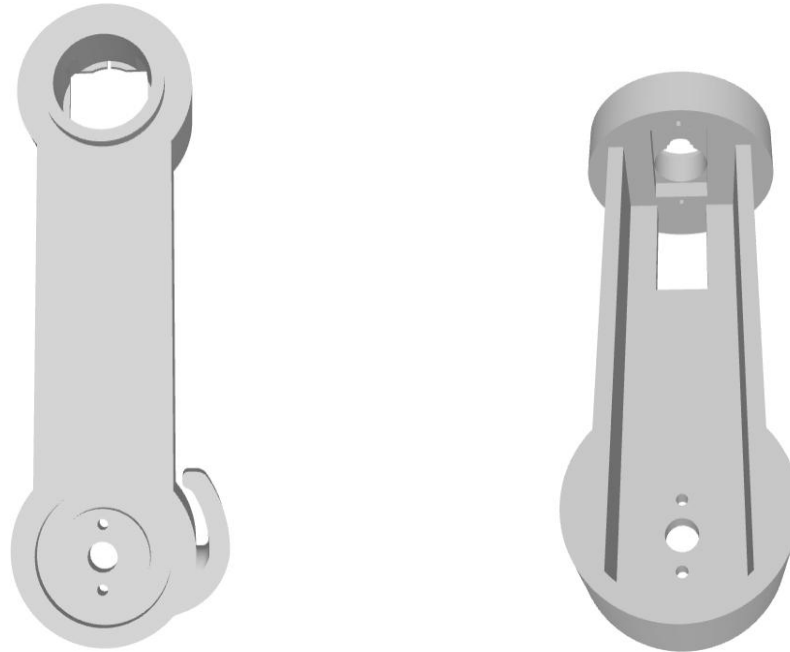
Hình 3.11: Khớp đế



Hình 3.12: Khớp xoay trên đế

Chi tiết đế cố định: Đây là bộ đỡ nền tảng của toàn bộ cánh tay robot. Nó được thiết kế với mặt chân đế rộng để phân tán trọng lực, chống lật khi cánh tay vươn ra xa. Bên trong khoang chứa được thiết kế hốc định vị để lắp ráp cố định động cơ servo 1 (điều khiển góc Yaw tuyệt đối).

Chi tiết khớp xoay trên đế : Đóng vai trò là khâu liên kết chuyển tiếp giữa trục Yaw (đế) và trục Pitch (vai). Thiết kế có dạng ngàm chữ U (bracket) để ôm trọn và lắp ráp động cơ Servo 2 (Khớp vai). Khối này chịu lực nén từ toàn bộ thân trên của cánh tay đè xuống trục Servo 1.



Hình 3.13: Cụm các khâu liên kết cánh tay

Khối 2: Cụm các khâu liên kết cánh tay

Các chi tiết này là bộ xương của cánh tay, có chức năng quyết định tầm với và không gian làm việc của robot. Để giảm tải trọng, chúng thường được in 3D với cấu trúc rỗng bên trong nhưng vẫn phải đảm bảo vách nhựa đủ dày.

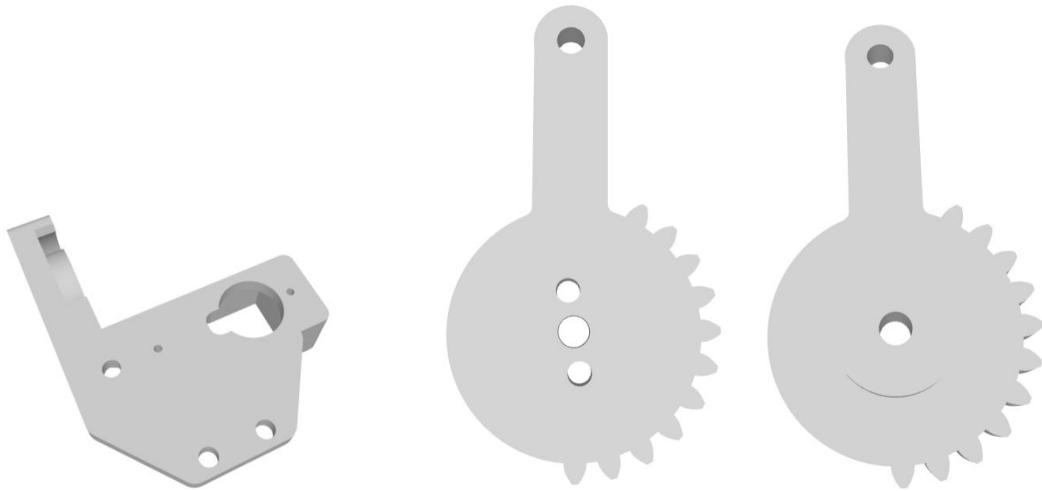
Thân bắp tay: Khâu liên kết số 1, nối từ khớp vai lên khớp khuỷu. Do nằm ở vị trí chịu mô-men uốn lớn nhất khi robot nâng vật nặng, chi tiết này được thiết kế với độ dày và biên dạng chịu lực cao. Nó cũng tích hợp sẵn hốc để lắp servo 3.

Thân cẳng tay : Khâu liên kết số 2, nối từ khớp khuỷu đến cụm cổ tay. Chi tiết này được thiết kế thon dài và nhẹ hơn để giảm quán tính và hạn chế quá tải cho servo 2 và servo 3 ở dưới.



Hình 3.14: Giá đỡ cổ tay

Cụm giá đỡ cổ tay: Là khâu cuối cùng của thân tay, đóng vai trò như một cơ cấu mặt bích (flange). Chi tiết này có các điểm ngàm nhỏ để định vị cụm động cơ SG90 (Servo 4, Servo 5) đảm nhiệm các chuyển động tinh (ngóc/cup, xoay lật) của cổ tay.



Hình 3.15: Cụm cơ cấu kẹp gấp

Khối 3: Cụm Cơ cấu kẹp gấp

Cụm đầu kẹp được thiết kế theo cơ cấu truyền động bánh răng kết hợp thanh nối, giúp hai ngàm kẹp đóng mở đối xứng và đồng tâm để giữ vật thể chắc chắn.

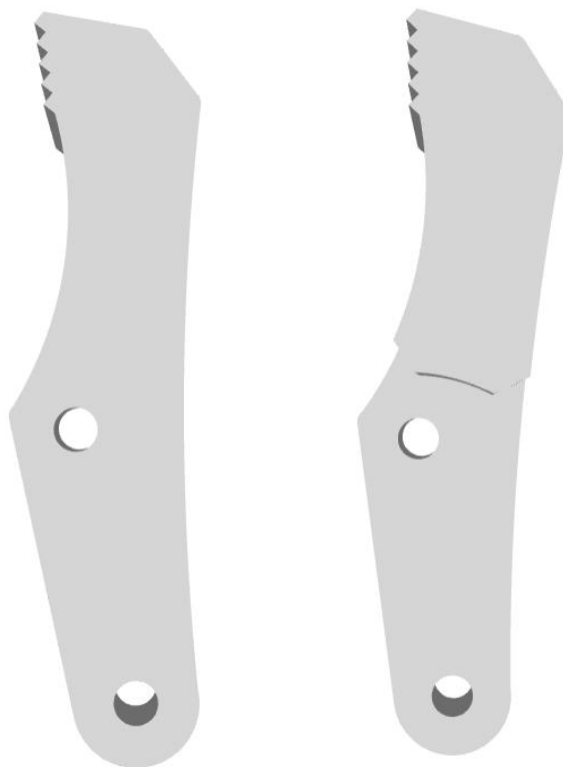
Đế đầu kẹp: Gắn trực tiếp vào cổ tay, là bộ khung xương cơ sở của hệ thống kẹp. Nó chứa hốc định vị cho Servo 6 (kích cỡ SG90) và các trục tâm để gắn bánh răng.

Bánh răng truyền động: Cơ cấu chuyển đổi chuyển động quay một chiều của Servo thành chuyển động quay ngược chiều đối xứng. Một bánh răng sẽ gắn trực tiếp vào trục Servo, bánh răng còn lại ăn khớp với bánh răng thứ nhất để phân phối đều lực gấp ra hai bên ngàm.



Hình 3.16: Thanh nối

Thanh nối: Các thanh truyền lực đóng vai trò tạo thành cơ cấu bốn khâu bản lề. Chúng giúp cho các ngàm kẹp vật lý khi di chuyển luôn duy trì trạng thái song song với nhau, giúp ôm sát bề mặt vật thể.



Hình 3.17: Cặp ngàm kẹp vật lý

Ngàm kẹp vật lý: Là chi tiết trực tiếp chạm vào và giữ vật thể. Biên dạng mặt trong của ngàm thường được thiết kế hơi cong hoặc có rãnh răng cưa/gờ ma sát để tăng khả năng bám dính, chống trượt khi robot nhấc vật thể lên cao.

Khối nguồn trạm phát

Khối nguồn của trạm phát được thiết kế nhằm cung cấp điện áp ổn định cho ESP32, ba cảm biến ICM-20948 và cảm biến uốn. Hệ thống sử dụng pin LiPo 2S có điện áp danh định 7,4V và điện áp đầy khoảng 8,4V làm nguồn năng lượng chính, kết hợp với mạch sạc 2S để cho phép sạc lại pin và bảo vệ trong quá trình sử dụng.

Dòng tiêu thụ của từng khối được ước tính như sau:

Bảng 3.1: Ước tính dòng tiêu thụ của trạm phát

Thiết bị	Dòng tiêu thụ
ESP32 (WiFi + ESP-NOW hoạt động)	150–250 mA
ICM-20948 số 1	~3 mA
ICM-20948 số 2	~3 mA
ICM-20948 số 3	~3 mA
Cảm biến uốn	<1 mA
Tồn hao và dự phòng	~100 mA

Tổng dòng tiêu thụ cực đại của toàn bộ trạm phát:

$$I_{TX} \approx 250 + 3 + 3 + 3 + 1 + 100 = 360 \text{ mA}$$

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có dự phòng khi ESP32 phát dữ liệu không dây, dòng thiết kế được chọn khoảng 0.5A.

Nguồn từ pin LiPo 2S được đưa qua mạch hạ áp Mini-360 để chuyển đổi xuống mức điện áp phù hợp cấp cho ESP32 và các cảm biến. Mini-360 có khả năng cung cấp dòng tối đa khoảng 1,8A đến 2A, lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của hệ thống, do đó đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và hạn chế hiện tượng sụt áp khi ESP32 phát sóng ESP-NOW.

Nếu sử dụng pin LiPo 2S dung lượng 420mAh, thời gian hoạt động lý thuyết của trạm phát được ước tính:

$$T = 420 / 360 \approx 1.17 \text{ giờ}$$

Thực tế, do tổn hao của bộ chuyển đổi DC-DC và sự thay đổi dòng tiêu thụ của ESP32 theo chế độ hoạt động, thời gian sử dụng liên tục của hệ thống vào khoảng 50-60 phút.

Khối nguồn trạm thu

Sau khi xác định công suất tiêu thụ của từng khối, hệ thống nguồn được thiết kế nhằm đảm bảo cung cấp đủ dòng và điện áp ổn định. ESP32 và các cảm biến tiêu thụ dòng nhỏ (khoảng 200–300mA), trong khi các servo MG996R có thể tiêu thụ dòng lớn lên đến 2–2.5A mỗi động cơ khi tải nặng.

Hệ thống sử dụng 3 servo MG996R và 3 servo SG90, dòng tiêu thụ cực đại có thể ước tính: $Tổng \approx 3 \times 2A + 3 \times 0.5A = 7.5A$

Do đó, nguồn cấp cho servo được chọn là 5V–10A để đảm bảo đủ dòng và có dự phòng. Nguồn cho ESP32 và cảm biến được tách riêng nhằm giảm nhiễu và tránh sụt áp khi servo hoạt động.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

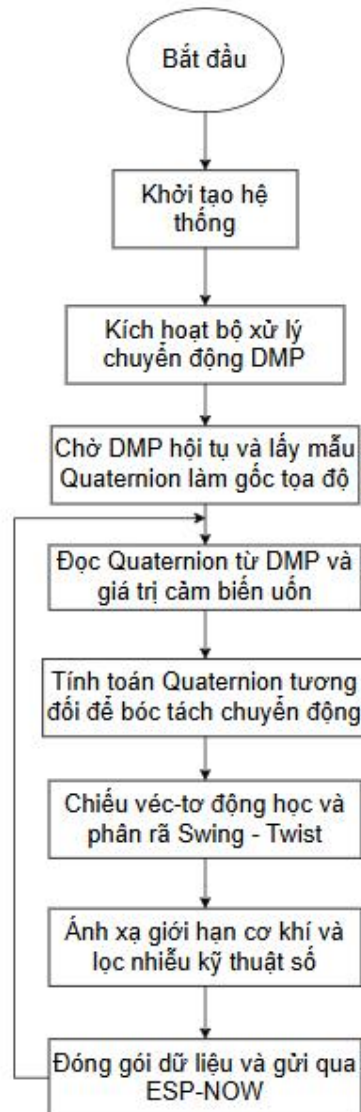
3.3.1 Chức năng hoạt động của phần mềm

Trong đề tài thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến, phần mềm đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý và liên kết dữ liệu giữa người điều khiển và hệ thống robot. Nhiệm vụ chính của phần mềm là thu thập thông tin chuyển động từ bàn tay người dùng, xử lý dữ liệu và chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển phù hợp để điều khiển các khớp của cánh tay robot hoạt động tương ứng. Phần mềm giải quyết bài toán biến đổi chuyển động tự nhiên của bàn tay thành chuyển động cơ học của robot thông qua các bước như thu nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, truyền thông không dây giữa các khối, và điều khiển các động cơ servo. Dữ liệu từ cảm biến gia tốc – con quay hồi chuyển và cảm biến uốn được chuyển đổi thành các tham số góc, sau đó được ánh xạ thành tín hiệu điều khiển phù hợp với từng khớp của cánh tay robot.

Bên cạnh đó, phần mềm còn đảm bảo quá trình truyền và xử lý dữ liệu diễn ra liên tục với độ trễ thấp, giúp hệ thống phản hồi gần như theo thời gian thực. Điều này cho phép cánh tay robot có thể tái hiện chính xác và đồng bộ các

chuyển động của người điều khiển, từ đó nâng cao tính trực quan và hiệu quả trong quá trình vận hành.

3.3.2 Lưu đồ hoạt động



Hình 3.18: Lưu đồ hoạt động của trạm phát

Phân tích lưu đồ thuật toán trạm phát (Transmitter - Tx - Găng tay)

Lưu đồ này mô tả quá trình thu thập cử chỉ không gian của tay người dùng, xử lý tín hiệu động học phức tạp và truyền đi qua sóng không dây. Các bước hoạt động chi tiết:

Bắt đầu: Cấp nguồn và khởi động hệ thống vi điều khiển trung tâm (ESP32) tại găng tay điều khiển.

Khởi tạo hệ thống: Thiết lập các bus giao tiếp I2C để đọc cảm biến, cấu hình chân ADC cho cảm biến uốn và thiết lập các thông số cơ bản cho giao thức truyền thông ESP-NOW.

Kích hoạt bộ xử lý chuyển động DMP: Vi điều khiển gửi lệnh đánh thức và kích hoạt bộ vi xử lý DMP tích hợp bên trong 3 cảm biến ICM-20948. Lúc này, phần cứng cảm biến tự động chạy thuật toán Sensor Fusion.

Chờ DMP hội tụ và lấy mẫu Quaternion làm gốc tọa độ: Hệ thống chờ một khoảng thời gian để DMP ổn định dữ liệu từ trường. Sau đó, người dùng được yêu cầu giữ tay ở tư thế chuẩn để vi điều khiển lấy mẫu Quaternion hiện tại làm gốc tọa độ tham chiếu (hiệu chuẩn gốc).

Đọc Quaternion từ DMP và giá trị cảm biến uốn: Bắt đầu vòng lặp chính. Vi điều khiển truy xuất trực tiếp các Quaternion (đã được tính toán hoàn chỉnh) từ bộ đệm FIFO của 3 chip DMP, đồng thời đọc giá trị điện áp từ cảm biến uốn gắn trên ngón tay.

Tính toán Quaternion tương đối để bóc tách chuyển động: Sử dụng phép nhân nghịch đảo Quaternion để tính ra góc quay tương đối của cẳng tay so với bắp tay, và bàn tay so với cẳng tay. Bước này giúp cách ly chuyển động, loại bỏ hoàn toàn nhiễu chéo khi người dùng vùng vẫy cánh tay.

Chiếu véc-tơ động học và phân rã Swing - Twist: Chuyển đổi các Quaternion tương đối thành góc sinh học vật lý (S1, S2, S3) thông qua phép chiếu véc-tơ xương tay lên các mặt phẳng tọa độ, đồng thời áp dụng thuật toán phân rã Swing-Twist để bóc tách riêng biệt chuyển động gập và xoay của cổ tay (S4, S5).

Ánh xạ giới hạn cơ khí và lọc nhiễu kỹ thuật số: Ánh xạ góc sinh học của tay người sang giới hạn không gian an toàn của động cơ servo. Sau đó tín hiệu được đưa qua bộ lọc dải chết (Deadband) để khử nhiễu rung cơ bắp và bộ lọc trung bình động mũ (EMA) để nội suy quỹ đạo, giúp góc quay mượt mà.

Đóng gói dữ liệu và gửi qua ESP-NOW: Vi điều khiển gom tất cả các giá trị góc quay đã được làm mượt hoàn hảo và trạng thái cảm biến uốn vào một cấu

trúc dữ liệu. Gói tin này được phát qua sóng vô tuyến 2.4GHz. Sau đó, thuật toán quay lại bước đọc dữ liệu để bắt đầu chu kỳ mới..

Phân tích lưu đồ thuật toán trạm thu (Receiver - Rx - Cánh tay Robot)



Hình 3.19: Lưu đồ hoạt động của trạm thu

Khác với kiến trúc lấy mẫu thông thường, tại hệ thống này, Trạm thu hoạt động theo cơ chế điều khiển hướng sự kiện (ngắt phần cứng). Toàn bộ gánh nặng tính toán làm mượt đã được trạm phát giải quyết, giúp trạm thu đạt được tốc độ phản hồi tối đa. Các bước hoạt động chi tiết:

Bắt đầu: Khởi động hệ thống vi điều khiển trung tâm (ESP32) trên cánh tay robot.

Khởi tạo hệ thống: Thiết lập bus I2C và cấu hình IC PCA9685. Tần số hoạt động của bộ dao động nội được thiết lập ở mức chuẩn 50Hz, phù hợp với tần số hoạt động của các động cơ servo.

Khởi tạo giao thức ESP-NOW và tạo hàm ngắt nhận dữ liệu: Cấu hình ESP32 ở chế độ nhận và đăng ký một hàm gọi lại. Sau bước này, vi điều khiển đưa vào trạng thái chờ để tiết kiệm tài nguyên.

Có gói tin ESP-NOW gửi đến không? (Khởi điều kiện): Vi điều khiển liên tục kiểm tra trạng thái nhận. Nếu "Không": hệ thống tiếp tục vòng lặp chờ và duy trì trạng thái góc hiện tại của các động cơ, nếu "Có": hàm ngắt tự động kích hoạt, thuật toán rẽ nhánh sang bước giải mã.

Giải nén cấu trúc gói tin: Luồng byte thô nhận được từ giao thức không dây ngay lập tức được ép kiểu ngược trở lại thành cấu trúc dữ liệu ban đầu. Dữ liệu trích xuất lúc này là tọa độ không gian chính xác, an toàn và đã được làm mượt từ gắng tay.

Nội suy biến đổi góc thành độ rộng xung PWM: Vi điều khiển dùng phương pháp nội suy tuyến tính để quy đổi giá trị góc mục tiêu (đơn vị độ) thành giá trị độ rộng xung PWM tương ứng (đơn vị tick, thường từ 150 đến 600 ticks trong hệ quy chiếu 12-bit của PCA9685).

Gửi lệnh điều khiển qua I2C đến PCA9685 để điều khiển servo: Gửi các giá trị xung PWM vừa quy đổi qua đường truyền I2C tới IC mở rộng. IC PCA9685 sẽ trực tiếp xuất tín hiệu điện áp chuẩn điều khiển cụm servo xoay đến đúng vị trí vật lý. Hoàn thành xuất xung, hệ thống quay trở lại khởi điều kiện để kiểm tra gói tin tiếp theo.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế phần cứng và lập trình điều khiển, hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến đã được thi công thành công dưới dạng mô hình thực nghiệm. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm hai phần chính là găng tay cảm biến và cánh tay robot. Trên găng tay, ba module cảm biến quán tính ICM-20948 được bố trí tại các vị trí bắp tay, cẳng tay và bàn tay nhằm thu nhận dữ liệu định hướng của từng đoạn tay. Bên cạnh đó, cảm biến uốn được lắp trên ngón tay để phục vụ thao tác đóng mở cơ cấu kẹp. Phần xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32, kết hợp với nguồn pin di động và mạch hạ áp để hệ thống có thể hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nguồn cấp bên ngoài trong quá trình điều khiển.

Ở phía robot, mô hình cánh tay robot 5 bậc tự do được lắp ghép bằng các chi tiết cơ khí in 3D và các servo điều khiển tại các khớp chính. Cấu trúc cơ khí cho phép robot thực hiện các chuyển động cơ bản như xoay đế, nâng hạ vai, gập khuỷu, xoay cổ tay và điều khiển đầu kẹp. Việc sử dụng mạch PCA9685 giúp mở rộng số lượng kênh PWM, đảm bảo các servo có thể hoạt động đồng thời và ổn định [7]. Ngoài ra, nguồn tổ ong riêng cho cụm servo giúp hạn chế tình trạng sụt áp khi nhiều động cơ khởi động cùng lúc, từ đó làm tăng độ ổn định của toàn hệ thống.

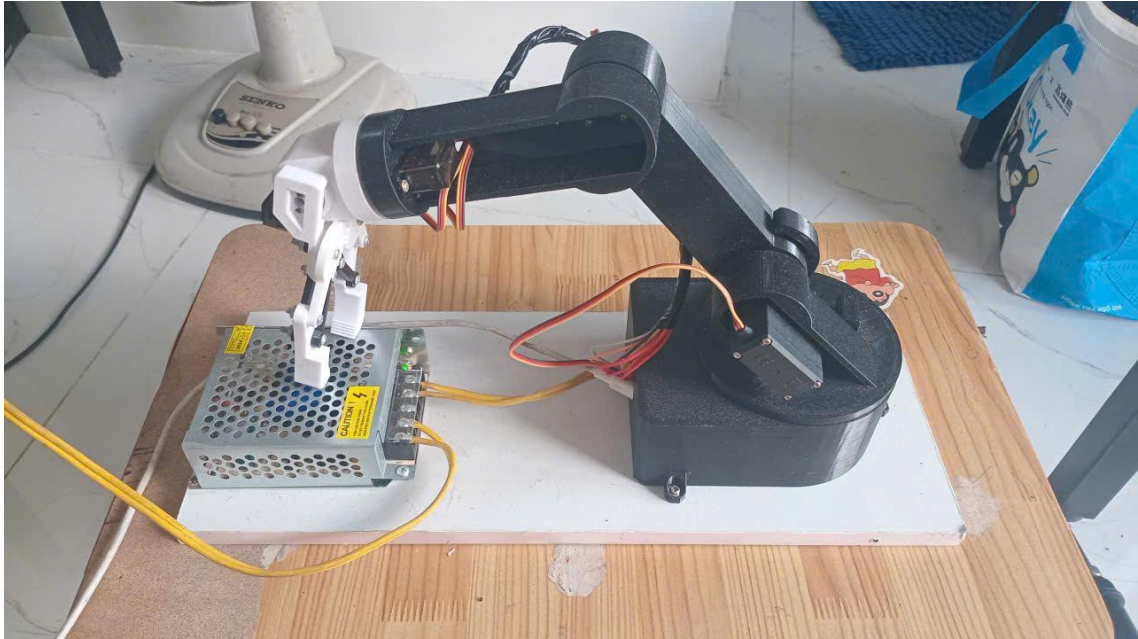
Quan sát thực tế cho thấy mô hình có khả năng vận hành tương đối gọn gàng, các dây nối được bố trí theo hướng giảm rối, thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì. Các khối chức năng được chia tách khá rõ ràng giữa phần thu nhận tín hiệu, xử lý và phản chấp hành. Đây là một điểm quan trọng vì hệ thống của đề tài được xây dựng theo kiến trúc phân tán, trong đó trạm phát là găng tay cảm biến và trạm nhận là cánh tay robot, giao tiếp không dây qua ESP-NOW. Cấu trúc này

phù hợp với mục tiêu điều khiển từ xa, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào dây dẫn vật lý giữa người điều khiển và robot.

Hình ảnh thực tế của găng tay và robot cho thấy nguyên mẫu đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đề tài: thu thập được tín hiệu chuyển động, xử lý dữ liệu và tái hiện chuyển động đó lên cánh tay robot. So với giai đoạn thiết kế ban đầu, hệ thống đã đi từ mô hình mô phỏng sang mô hình có thể kiểm tra trực tiếp bằng hao tác tay người. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng ứng dụng của toàn bộ giải pháp.



Hình 4.1: Mô hình găng tay cảm biến thực tế được chế tạo.

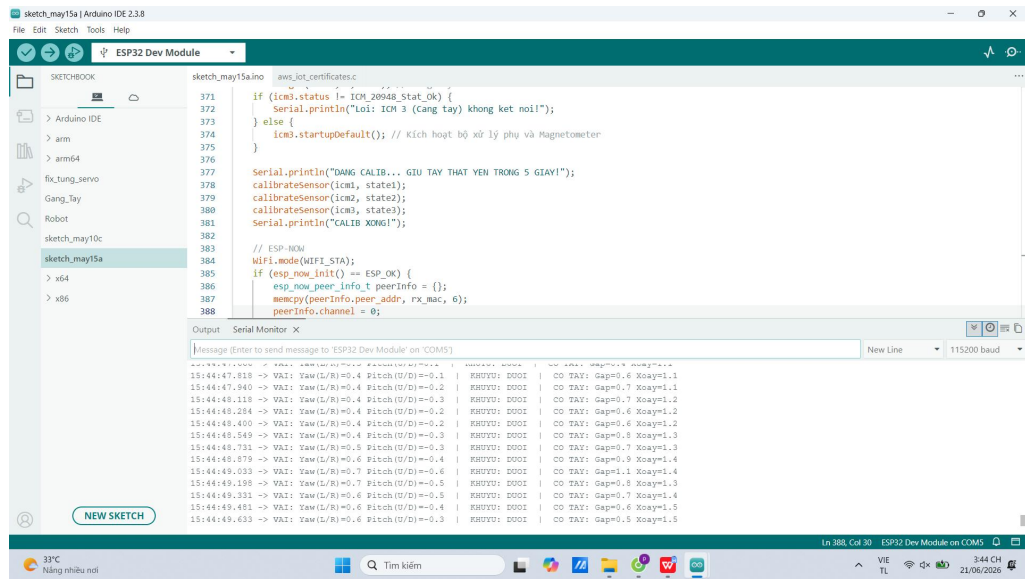


Hình 4.2: Mô hình cánh tay robot thực tế

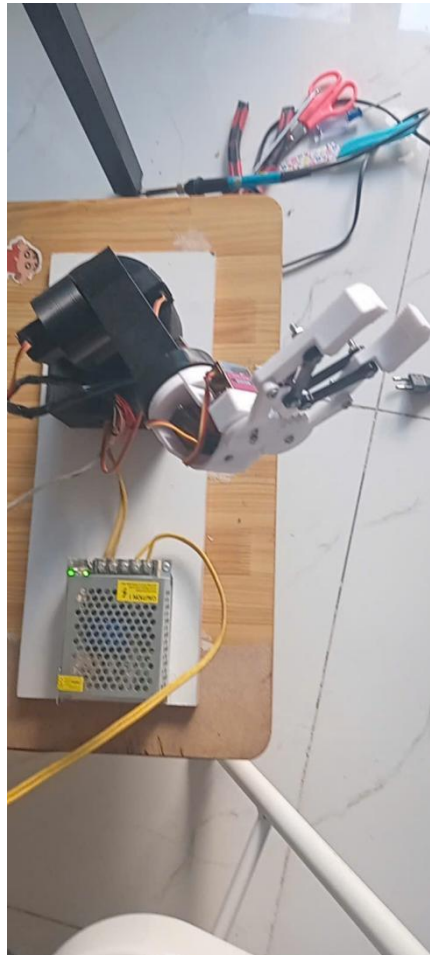
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động theo đúng trình tự đã xây dựng trong phần mềm. Khi người dùng đeo găng tay và thực hiện thao tác nâng, hạ, xoay hoặc gấp tay, dữ liệu định hướng được bộ vi xử lý phân cứng DMP bên trong các module ICM-20948 tính toán và xuất ra liên tục dưới dạng số siêu phức Quaternion. Vi điều khiển ESP32 đọc trực tiếp các Quaternion này, sau đó áp dụng thuật toán động học tương đối để bóc tách chuyển động giữa bắp tay, cẳng tay và bàn tay, nhờ đó triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng nhiễu chéo giữa các khớp.

Trong thực tế, đây là điểm rất quan trọng vì nếu chỉ dựa vào góc tuyệt đối so với mặt đất, robot sẽ dễ nhận sai tư thế khi người dùng thay đổi vị trí toàn bộ cánh tay. Việc kết hợp thêm phép chiếu véc-tơ không gian và thuật toán phân rã Swing-Twist đã giúp hệ thống nhận diện chính xác và độc lập các cử chỉ phức tạp của cổ tay (như lật úp/ngửa và ngóc/cụp).



Hình 4.3: Các dữ liệu được gửi đi từ Tx



Hình 4.4: Cánh tay robot được điều khiển tương ứng

Sau khi xử lý định hướng, dữ liệu góc sinh học được ánh xạ tuyến tính sang miền điều khiển phù hợp cho servo. Các giới hạn cơ khí được áp dụng chặt chẽ để tránh trường hợp servo quay vượt biên, gây kẹt khớp hoặc tạo tải không cần thiết cho cơ cấu truyền động. Ngoài ra, chuỗi bộ lọc kỹ thuật số bao gồm lọc dải chết (Deadband) và trung bình động mũ (EMA) đã giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rung giật khi người dùng giữ tay gần như đứng yên hoặc vung tay quá nhanh. Kết quả là robot không chỉ bám sát quỹ đạo của tay người mà còn có độ êm ái rất cao, tránh tạo cảm giác giật cục trong quá trình vận hành.

Ở phần điều khiển đầu kẹp, cảm biến uốn cho phép hệ thống nhận biết mức độ co duỗi của ngón tay. Khi ngón tay co lại, đầu kẹp thực hiện thao tác đóng; khi ngón tay duỗi ra, đầu kẹp mở tương ứng.

Kết quả vận hành thực tế cho thấy giao tiếp ESP-NOW đáp ứng xuất sắc yêu cầu truyền dữ liệu thời gian thực giữa găng tay và robot với độ trễ cực thấp. Hệ thống vẫn giữ được khả năng phản hồi đồng bộ khi người dùng thực hiện liên tiếp nhiều thao tác tốc độ cao. Dữ liệu được truyền vô tuyến điểm-điểm không cần bộ định tuyến WiFi trung gian, giúp mô hình mang tính di động cao.

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm cũng ghi nhận một số giới hạn vật lý. Mặc dù hệ thống đã có bước hiệu chuẩn T-Pose để loại bỏ sai số góc ban đầu, nhưng độ chính xác trong quá trình vận hành dài vẫn bị ảnh hưởng nhẹ nếu lớp vải của găng tay bị xê dịch khỏi vị trí bám trên da thịt người dùng. Bên cạnh đó, ở các khớp servo chịu tải lớn (khớp vai, khớp gối), vẫn có thể quan sát thấy độ trễ cơ khí biên độ nhỏ khi thay đổi hướng di chuyển đột ngột (overshoot). Dù chưa đạt đến chuẩn chính xác của robot công nghiệp do sử dụng linh kiện phổ thông, mô hình thử nghiệm đã đáp ứng hoàn hảo các mục tiêu kỹ thuật đặt ra của một đồ án tốt nghiệp.

Từ kết quả thực nghiệm có thể kết luận rằng mô hình đã đạt được các chức năng cốt lõi: thu nhận chuyển động tay người, xử lý định hướng không gian, truyền dữ liệu không dây và điều khiển cánh tay robot tái hiện lại chuyển động. Mặc dù còn một số sai số và giới hạn cơ khí, hệ thống nhìn chung hoạt động ổn định, trực quan và phù hợp với định hướng nghiên cứu của đề tài.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot bằng găng tay cảm biến” đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, thiết kế và thi công theo đúng mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng theo hướng điều khiển trực quan, trong đó găng tay cảm biến đóng vai trò thu thập chuyển động không gian của tay người, xử lý động học và truyền lệnh không dây đến cánh tay robot.

Về mặt phần cứng, đề tài đã thiết kế thành công kiến trúc phân tán gồm hai khối độc lập. Khối găng tay khai thác tối đa sức mạnh của 3 module ICM-20948 (9-DOF), kết hợp cảm biến uốn để nhận diện toàn diện cử chỉ. Khối robot sử dụng vi điều khiển kết hợp với IC mở rộng PWM PCA9685 để vận hành nhịp nhàng cụm 6 động cơ servo. Việc phân chia nguồn cấp độc lập cho phần điều khiển (logic) và phần động lực (servo) giúp hệ thống triệt tiêu nhiễu sụt áp, đảm bảo an toàn vận hành.

Về mặt phần mềm và thuật toán, đề tài đã áp dụng thành công các kỹ thuật xử lý tiên tiến. Thay vì tính toán thủ công gây độ trễ, hệ thống sử dụng bộ vi xử lý phân cứng DMP tích hợp trong cảm biến để trích xuất Quaternion định hướng với độ tin cậy cao. Thuật toán động học tương đối, kết hợp với phép chiếu véc-tơ và phân rã Swing-Twist đã giúp bóc tách chuyển động của từng khớp một cách độc lập, giải quyết bài toán nhiễu chéo hệ tọa độ và khóa trục. Đặc biệt, việc tự xây dựng khâu hiệu chuẩn gốc tọa độ cùng hệ thống lọc nhiễu cơ học (Deadband, EMA) đã làm tăng tính mượt mà và tự nhiên khi robot mô phỏng chuyển động tay người thật.

Giao thức ESP-NOW cũng chứng minh được tính ưu việt trong hệ thống nhúng thời gian thực nhờ thiết lập kết nối nhanh, cấu trúc gói tin nhẹ và độ ổn định cao. Từ những kết quả thực nghiệm, có thể khẳng định đề tài đã giải quyết trọn vẹn bài toán từ khâu thiết kế cơ khí, điện tử đến xây dựng thuật toán điều khiển không gian..

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù hệ thống nguyên mẫu đã vận hành ổn định và đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra, vẫn còn nhiều tiềm năng nâng cấp để đưa ứng dụng vào thực tế công nghiệp hoặc y tế:

Thứ nhất, về nền tảng thiết bị đeo, có thể thay thế găng tay vải thông thường bằng các đai nẹp cơ sinh học hoặc vật liệu vải co giãn chuyên dụng có bộ gá kẹp cứng. Điều này giúp cảm biến bám sát tuyệt đối vào cấu trúc xương người dùng, khắc phục triệt để nhược điểm sai lệch tọa độ do sự xô dịch của vải trong quá trình vận động mạnh.

Thứ hai, về thuật toán điều khiển robot, hệ thống hiện tại đang sử dụng phương pháp ánh xạ góc tuyến tính. Trong tương lai, có thể tích hợp các ma trận động học thuận và động học nghịch đầy đủ tính toán bằng ma trận Denavit-Hartenberg (DH). Nâng cấp này cho phép robot kiểm soát chính xác quỹ đạo không gian (x, y, z) của đầu kẹp thay vì chỉ bắt chước góc khớp.

Thứ ba, về cơ cấu chấp hành, mô hình có thể được nâng cấp bằng các vật liệu cứng vững hơn (nhôm, sợi carbon) và thay thế động cơ RC Servo bằng động cơ bước hoặc Servo kỹ thuật số có gắn encoder phản hồi vị trí. Nâng cấp cơ khí này sẽ tối ưu hóa độ chịu tải và triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trễ dao động.

Một hướng phát triển mang tính đột phá là bổ sung hệ thống phản hồi lực. Bằng cách trang bị thêm cảm biến lực trên ngàm kẹp của robot và các động cơ rung vi mô trên găng tay, người dùng có thể "cảm nhận" được độ cứng/mềm và trọng lượng của vật thể khi robot chạm vào. Tính năng này sẽ mở ra cơ hội ứng

dụng hệ thống trong các tác vụ đòi hỏi sự khéo léo cao như rà phá bom mìn, hỗ trợ phẫu thuật từ xa hoặc robot thám hiểm không gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control. New York, NY: John Wiley & Sons, 2006.
- [2] L. Dipietro, A. M. Sabatini, and P. Dario, "A survey of glove-based systems and their applications," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol. 38, no. 4, pp. 461–482, 2008.
- [3] J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [4] InvenSense Inc., "ICM-20948 Datasheet: High Performance SmartMotion 9-Axis Minimal Core Architecture (MCA) Device," Technical Document, Rev. 1.3, 2017.
- [5] J. B. Kuipers, Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace, and Virtual Reality. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
- [6] S. O. Madgwick, A. J. Harrison, and R. Vaidyanathan, "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm," in IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), 2011, pp. 98–103.
- [7] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," Technical Document, v4.7, 2022.
- [8] NXP Semiconductors, "PCA9685 Datasheet: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller," Technical Document, Rev. 4.0, 2015.

PHỤ LỤC